

Bank of England

Денежная трансмиссия через жилищный сектор

Рабочий документ сотрудников № 1115

Февраль 2025 г.

Дэниел Альбуерке, Томас Лазарович и Джейми Лейни

Рабочие документы персонала описывают исследования, проводимые автором(ами), и публикуются для получения комментариев и дальнейшего обсуждения. Любые высказанные мнения принадлежат исключительно автору(ам) и не могут рассматриваться как представляющие мнение Банка Англии или любого из его комитетов или как изложение политики Банка Англии.



Bank of England

Рабочий документ сотрудников № 1115

Денежная трансмиссия через жилищный сектор

Дэниел Альбукерке (1) Томас Лазарович (2) и Джейми Ленни (3)

Абстрактный

Одновременно с ростом арендной платы за жилье и процентных ставок в 2022–2024 годах привлек внимание к взаимодействию между денежно-кредитной политикой и рынком жилья. Начиная с предоставления доказательств этого взаимодействия с использованием данных из Соединенного Королевства и высокочастотной идентификации. Наш главный эмпирический вывод заключается в том, что цены на жилье и арендная плата не меняются вместе после повышения процентных ставок. Цены на жилье падают сильно, но постепенно, достигая своего минимума через год, в то время как номинальная арендная плата стабильна в течение одного-двух лет, прежде чем в конечном итоге упасть. Далее мы разрабатываем количественную модель гетерогенного агента Новой Кейнсианской, которая включает секторы жилья и аренды. В частности, мы моделируем отдельные арендодатели как предельных поставщиков арендного жилья. Мы используем модель для изучения жилищного канала денежно-кредитной политики, где мы обнаруживаем: (1) жилищный канал велик и непропорционально ложится на заемщиков по ипотеке; (2) отклонения от рациональных ожиданий означают, что арендодатели в значительной степени не перекладывают расходы по ипотеке и ведут себя скорее как богатые люди, живущие за счет денег; (3) эти поведенческие предположения сходятся к потенциальному компромиссу между ценами и объемом производства, введенный рынком аренды; и (4) для лиц, определяющих денежно-кредитную политику, может быть оптимальным учитывать и учитывать шоки продолжения жилья.

Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, жилье, гетерогенные агенты

Классификация JEL: E52, R21, D31, E21.

(1) Банк Англии. Электронная почта: daniel.albuquerque@bankofengland.co.uk

(2) Университетский колледж Лондон. Электронная почта: thomas.lazarowicz.16@ucl.ac.uk

(3) Банк Англии. Электронная почта: jamie.lenney@bankofengland.co.uk

Мы благодарны Клаусу Адаму, Лукашу Рэйчел, Рикардо Рейсу, Санджю Р. Сингу, Винсенту Стерку и участникам Bank of England Macro Brownbag за полезные комментарии и предложения. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Банка Англии или его комитетов.

Серия рабочих документов Банка можно найти на сайте www.bankofengland.co.uk/working-paper/staff-working-papers

Банк Англии, Триндл-стрит, Лондон, EC2R 8АН Электронная почта: enquiries@bankofengland.co.uk

©2025 Банк Англии

ISSN 1749-9135 (онлайн)

1 Введение

Наблюдается рост процентных ставок и цен на аренду жилья в нескольких странах с 2022 по 2024 год привлекает повышенное внимание как к роли денежно-кредитной политики в распределении цен и объема рынка жилья, так и к важности рынка жилья для передачи денежно-кредитной политики. С теоретической точки зрения не сразу ясно, какими должны быть оба эти фактора. Поскольку жилье является активом, его доходность (например, соотношение арендной платы к цене) должна увеличиваться в соответствии с ростом процентных ставок, что может быть достигнуто за счет сочетания падения цен на жилье и роста цен на аренду. Однако арендная плата за жилье также является ценой потребления жилья, а цены на товары и услуги обычно падают после сдерживающей денежно-кредитной политики. Более того, кредитные ограничения и возможные отклонения от рациональных ожиданий еще больше затрудняют получение четкого прогноза.

Чтобы помочь ответить на эти вопросы, эта статья вносит два вклада. Во-первых, мы приводим эмпирические данные о влиянии денежно-кредитной политики на цены и объем рынка жилья.

Мы используем данные по Соединенному Королевству (Великобритания) и последовательный подход, основанный на высокочастотной идентификации денежно-кредитной политики в модели структурной векторной авторегрессии (SVAR).

Результаты показывают, что совокупные номинальные цены на жилье сильно реагируют на денежно-кредитную политику, а арендная плата — нет. После повышения процентных ставок на 1 п. п. номинальные цены на жилье снижаются на 6% через 16 месяцев в типичном горбообразном профиле. Напротив, цены на аренду стабильны в течение 1,5–2 лет, а затем начинают падать. Важно то, что мы обнаруживаем, что эти закономерности воспроизводятся по регионам, типам жилья и периодам выборки, что предполагает устойчивую реакцию цен на макроуровне.

Обнадеживает то, что мы обнаруживаем, что соотношение арендной платы к цене увеличивается, как и прогнозировалось.

Обращаясь к реальному переменной, мы обнаруживаем, что активность на рынке жилья резко снижается, продажи падают более чем на 20% за 6 месяцев, а запасы непроданных домов для продажи увеличиваются почти на 20%. Мы также находим предварительные доказательства того, что доля арендаторов среди лиц в возрасте от 20 до 35 лет увеличивается, а для других возрастных групп она в основном остается на прежнем уровне. Результаты показывают, что падение цен на жилье после повышения процентной ставки недостаточно для поддержания активности на рынке жилья, и, как следствие, некоторые домохозяйства могут остаться на рынке аренды, что приведет к росту цен на аренду.

Наш второй вклад заключается в разработке модели гетерогенного агента Новой Кейнсианской (HANK), которая способна воспроизвести приведенные выше доказательства и которая позволяет нам исследовать передачу денежно-кредитной политики через жилищный сектор. Наша модель включает всебя тщательно смоделированный жилищный сектор и несколько элементов, которые могут ослабить или усилить эффект денежно-кредитной политики: жилье как потребление и как актив, идиосинкразический риск дохода, ограничения по заимствованию кредита к стоимости (LTV) и кредита к доходу (LTI) по ипотечным кредитам и возможные отклонения от рациональных ожиданий. Важно отметить, что домохозяйства могут выбирать, стать ли им арендаторами, домовладельцами или арендодателями, и в этом случае они покупают недвижимость, которую сдают в аренду другим домохозяйствам. Это предположение моделирования отличается от арендного коммерческого сектора с глубокими карманами больше соответствующим данным¹, и мы показываем, что оно также имеет решающее значение для влияния процентных

¹ В Великобритании 94% частных арендодателей являются частными лицами (Министерство жилищного строительства и правительства, 2019 г.). Аналогичная ситуация наблюдается во Франции и большей части Западной Европы, но в Соединенных Штатах размер коммерческого сектора

ing market (Гринвальд и Гурен, 2021). Насколько нам известно, мы впервые, кто ввел индивидуальных частных арендодателей в модель HANK.

Первое важное понимание, которое возникает из модели, заключается в том, что отклонения от Полных Информационных Рациональных Ожиданий (FIRE) важны для соответствия данным. При FIRE цены на жилье падают больше всего при ударе, в то время как доказательства показывают, что они имеют горбообразную реакцию. Мы затем рассмотрим две альтернативные липкие ожидания и экстраполяционные ожидания. Хотя оба варианта представляют собой улучшения по сравнению с FIRE, мы показываем, что объединение липких и экстраполяционных ожиданий (т.е. агенты нечасто корректируют свои ожидания, а когда они это делают, они экстраполируют прошлое поведение) дает наилучшие результаты, и что они соответствуют доказательствам недостаточной реакции в краткосрочной перспективе, но чрезмерной реакции в среднесрочной перспективе в ожиданиях домохозяйств относительно

цен (Адам и др., 2024).² С помощью модели, которая воспроизводит эмпирические результаты — крайне важно, чтобы наша модель обещала реалистичную реакцию на жилье и арендной платы на шоке денежно-кредитной политики, чтобы иметь возможность разложить его влияние, — мы затем можем исследовать денежную передачу через жилищный сектор. Мы обнаружили, что жилищный канал составляет около 50% от общей передачи на пике воздействия денежно-кредитной политики на потребление домохозяйств. Трансмиссия сильнее всего для ипотечных заемщиков, поскольку они сталкиваются с более высокими затратами на заимствования по своим ипотечным кредитам, в то время как стоимость их имущества снизилась. Те, кто полностью владеет своим жильем, страдают меньше всего, за ними следуют арендаторы, учитывая, что цены на аренду не растут, и они не владеют никаким жильем. Арендодатели являются вторыми по степени влияния, что на первый взгляд удивительно, поскольку они являются одними из самых богатых людей в экономике. Это происходит из-за того, что большая часть арендодателей занимает отрицательные позиции чистого финансового благосостояния в модели (и данных) и потому, что они не в состоянии в достаточной степени переложить рост расходов на ипотеку через арендную плату. В том смысле арендодатели ведут себя аналогично богатым людям, живущим в проглотиде (HTM) Каплана и Виоланте (2014). Таким образом, арендная плата не является источником перераспределения от высокой к низкой предельной склонности к потреблению агентов после шока денежно-кредитной политики. Более того, цена на жилье является безусловно доминирующей ценой при закрытии рынка аренды более широкого рынка жилья после изменения реальной процентной ставки. Это связано с высоким соотношением стоимости дома к доходу, для своих инвестиций.

Чтобы подчеркнуть важность моделирования отдельных частных домохозяйств в качестве арендодателей, мы рассмотрим, что произойдет, если бы маржинальный поставщик был вместо этого неограниченным коммерческим субъектом, который работает в условиях FIRE. В том же сценарии коммерческий сектор требует более высокую доходность от аренды после повышения процентных ставок. Цены на жилье не затронуты, поскольку существует мало перебоев от меньшего частного рынка аренды к гораздо более крупному рынку жилья. Следовательно, не обязательно скорректировать цены на аренду, и они существенно увеличиваются в этой версии модели, что не соответствует нашим доказательствам. В том случае денежно-кредитная политика создает противоположные эффекты на цены аренды (увеличение), чем на другие цены (снижение). Таким образом, частные арендодатели, которые подвержены ограничениям по заимствованиям и демонстрируют отклонения от FIRE, помогают смягчить тот компромисс между арендой относительно больше (Levy, 2021).

²Мы можем объединить липкие и экстраполяционные ожидания, модифицируя яacobian пространства после довательности Окле и др. (2021), как мы показываем в Приложении С.3.

Наконец, мысленно оптимизировать де-нежную кредитную политику в модели в ответ на шок в долгосрочной жилы, в духе Бьянки и др. (2024). Мы считаем, что для разработчиков де-нежной кредитной политики может быть оптимальным рассматривать шоки на рынке жилья и фокусироваться на инфляции без учета арендной платы. Это происходит потому, что де-нежная кредитная политика не много увеличивает арендную плату, одновременно снижая другие цены, что затрудняет стабилизацию как жилищного, так и нежизничного секторов экономики одновременно. Стабилизация инфляции, включающей арендную плату, требует значительного повышения процентных ставок и больших разрывов выпуска.

1.1 Сопутствующая литература

Существует ряд эмпирических исследований, которые в основном показывают, что цены на жилье падают на большую величину после повышения процентных ставок.³ Однако доказательства реакции арендной платы на положительный шок де-нежной кредитной политики скудные и неоднозначны. Диас и Дуарте (2019) и Альбукерке и др. (2024) обнаруживают, что арендная плата за жилье (номинальная и реальная) увеличивается в США, а Корсетти и др. (2022) обнаруживают то же самое в европейских странах. Однако Кенгери и др. (2022) обнаруживают неоднозначные эффекты на рынках жилья в Германии, Италии и Швейцарии. Клайн и др. (2020) изучают реакцию домохозяев в Великобритании и США и обнаруживают, что домохозяева сообщают о росте арендных платежей после снижения процентных ставок. Что касается права собственности на жилье, большинство исследований показывают, что шок отсрочки де-нежной кредитной политики увеличивает долю арендаторов и/или снижает уровень владения жильем (Dias and Duarte, 2019; Corsetti et al., 2022; Koeniger et al., 2022; Albuquerque et al., 2024). Мы дополняем эту массивную литературу всеобъемлющим набором результатов по ценам и количеству на рынке жилья и аренды для Соединенного Королевства, его субрегионов и различных типов домов.⁴ Как мы утверждаем в нашей модели, сектор коммерческой аренды может усилить реакцию арендной платы на процентные ставки, таким образом, большая роль, которую играет сектор коммерческой аренды в Соединенных Штатах, может затем согласовать наши выводы стабильной арендной платы с выводами о росте цен на аренду в США.

Эта статья также относится к более широкой литературе, которая подчеркивает важность жилищного сектора для переноса и других шоков. Эмпирически Slacalek et al. (2020) обнаружили, что жилье является крупным каналом де-нежной кредитной политики. Cloyne et al. (2020) обнаружили, что ипотечные заемщики больше всего страдают от изменений де-нежной кредитной политики, за ними следуют арендаторы и прямые владельцы жилья. Мы находим ту же относительную классификацию в нашей модели, но утверждаем, что арендодатели являются вторыми по степени воздействия. В моделях с гетерогенными агентами Kaplan et al. (2020) указывают на ключевую роль жилищных ожиданий в распространении из жилищного сектора в другие части экономики.

Кастелланос и др. (2024) анализируют влияние кредитных шоков на рынки жилья и аренды, также моделируя частных индивидуальных арендодателей, но в реальной модели экономики. Более того, гетерогенные агентские модели теперь регулярно встраиваются в новую кейнсианскую структуру (HANK) для изучения де-нежной трансмиссии (например, Каплан и др., 2018). Несмотря на то, что некоторые модели HANK включают неликвидные активы, которые включают жилье в свою мотивацию сектор аренды

³ Подробные обзоры см. в работах Дука и др. (2021) и Эрнбергера и др. (2023).

⁴ Мы обнаруживаем меньше вариаций в субрынках в Великобритании, чем, например, Aastveit и Anundsen (2022) для США. Однако важно отметить, что они обнаружили, что это связано с эластичностью долгосрочного предложения только в случае шоков экспансионистской де-нежной кредитной политики.

с реалистичным моделированием маркетодателей в значительной степени отсутствовал в литературе HANK. Наш вклад в эту литературу заключается в том, что мы построили подробный сектор жилья и аренды в полнотечном модели HANK по линиям и решено, как в Auclert et al. (2020). Мы также допускаем отклонения от рациональных ожиданий и более подробно рассматриваем литературу по теории и доказательствам таких отклонений для переменных, связанных и не связанных с жильем, в Разделе 3.3.

Наконец, эта статья относится к работам, в которых анализируется роль рынка жилья в формировании оптимальной денежно-кредитной политики в рамках новой кейнсианской модели. Бьянки и др. (2024) изучают оптимальный ответ денежно-кредитной политики на инфляцию цен на жилье и аренду и обнаруживают, что оптимальная политика в жилищном секторе, ориентированном на предложение, заключается в том, что мы сосредоточиться на стабилизации секторов, ориентированных на спрос. Адам и др. (2024) изучают последствия влостей корректировки ожиданий роста цен на жилье в контексте нулевой нижней границы дефинансирования оптимального целевого показателя инфляции с отклонениями от рациональных ожиданий цен на жилье. Мы расширяем их настройку до модели гетерогенного агента и фокусируемся на последствиях реакции арендной платы и цен на жилье на шок сдерживающей денежно-кредитной политики.

2 Эмпирические данные

Основная цель этого раздела — лучше понять влияние денежно-кредитной политики на жилищный сектор. Хотя это и является фокусом, мы считаем важным, чтобы наша стратегия определения влияния денежно-кредитной политики соответствовала теории и предыдущим данным о том, как должны реагировать другие переменные, в основном выпуск и инфляция.

Поэтому мы оцениваем прокси-модель SVAR в духе Mertens and Ravn (2013), Gertler and Karadi (2015) и Stock and Watson (2018). Базовая VAR содержит следующие переменные: (i) банковская ставка, (ii) сезонно скорректированный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета арендной платы, (iii) сезонно скорректированный ежемесячный ВВП, (iv) сезонно скорректированный индекс цен на жилье в Великобритании от Управления национальной статистики (ONS), (v) реальный уровень FTSE 100 и (vi) spread между ставкой по ипотеке с 75% LTV и двухлетней доходностью. Включенные переменные являются стандартными для VAR для Великобритании (например, Cesa-Bianchi et al., 2020; Braun et al., 2024) с двумя небольшими отклонениями. Во-первых, мы включаем spread по ипотеке вместо корпоративного spread, учитывая нашу сосредоточенность на рынке жилья. Во-вторых, в модели, разработанной в следующем разделе, есть потребление, не связанное с жильем, и потребление, связанное с жильем, с отдельными темпами инфляции для каждого из них. Чтобы лучше сравнить модель и данные, мы также строим меру базовой инфляции ИПЦ, исключая все расходы на жилье, исключая компонент «Фактическая арендная плата за жилье». Ежемесячная VAR оценивается за период 1997-2023 гг. с 12 лагами.

Хотя большинство агрегированных переменных относятся ко всей Великобритании, индекс арендной платы, который мы используем, составлен только для Англии из-за ее более длинной выборки. Наконец, мы включаем фиктивные переменные для учета периода Covid (Cascaidi-Garcia, 2022). При относительно консервативном подходе мы включаем фиктивные переменные для каждого месяца продолжительности существующих ограничений пандемии в Соединенном Королевстве, охватывая период с марта 2020 года по июль 2021 года.

Для определения влияния денежно-кредитной политики мы используем целевой фактор, рассчитанный для Великобритании

Браун и др. (2024) в качестве инструмента для банковской ставки. Мы предпочитали использовать целевой фактор в качестве инструмента, поскольку он ближе к упражнению использования модели, разработанной в предыдущем разделе. В Приложении В мы сообщаем результаты для VAR с семью переменными (включая ренту) для различных комбинаций переменных, которые должны были быть инструментированы и инструментов, и показываем, что основные результаты на Рисунке 1 и реакция макропеременных на Рисунке А.1 являются устойчивыми к различным спецификациям.

На рисунке А.1 показана предполагаемая импульсная реакция на 100-пунктовую инновацию ставки политики, и мы наблюдаем ожидаемые эффекты после повышения банковской ставки ИПЦ демонстрирует продолжительное падение, а ВВП демонстрирует горбообразную реакцию. В приведенных ниже результатах мы всегда добавляем дополнительные переменные по одной за раз к исходной SVAR с шестью переменными, чтобы получить реакцию новых переменных (например, SVAR, которая включает объем продаж имеет семь переменных).

2.1 Цена жилья и арендная плата

Теперь перейдем к нашим основным интересующим переменным — реакции цен на жилье и арендной платы на временный шок денежно-кредитной политики, показанной на рисунке 1. Поскольку индекс цен на аренду частного жилья от ONS доступен только после 2005 года, мы показываем реакции по двум периодам выборки: 2005–2023 годы и полная выборка 1997–2023 годов, в которой мы объединяем индекс цен на аренду частного жилья с компонентом расходов на жилье для владельцев в (ООН) индексом потребительских цен Великобритании.⁶

Центральная оценка реакции цен на жилье и арендной платы одинакова во всех выборках.

Номинальные цены на жилье демонстрируют горбообразную реакцию постепенно снижаясь примерно до -6% через год и начинающая возвращаться к своему уровню до шока. Реакция арендной платы, особенно в сравнении с реакцией цен на жилье, представляет собой основной интерес. Вместо того чтобы падать, номинальная арендная плата либо стабильна, либо не много выше своего первоначального уровня в течение примерно двух лет, прежде чем упасть. Когда мы смотрим на реакцию относительно (реальных) цен, контраст становится еще более разительным: относительные цены на жилье все еще явно падают, но относительные цены на аренду выше в течение всего периода реакции в панели (В) и в течение двух лет в панели (D). Таким образом, наши результаты показывают, что относительная цена покупки дома явно падает после шока денежно-кредитной политики, но цена аренды остается в основном стабильной в течение длительного периода и даже растет в относительном выражении. Кроме того, обратите внимание, что спецификация SVAR, показанная на рисунке 1, включает как цены на жилье, так и частную арендную плату, их реакция контролирует реакцию друг друга.

Как упоминалось в предыдущем разделе, выводы о падении цен на жилье, как в номинальном, так и в реальном выражении, согласуются с большинством данных литературы (например, см. обзор в Ehrenbergerova

⁵ Фактор определяется как первый главный компонент из ковариационной матрицы высокочастотных сквизов цен на 7 активов Великобритании и вращается таким образом, что только этот фактор нагружает самый короткий фиксированный контракт на фунт стерлингов. В этом смысле фактор можно рассматривать как соответствующий шоку ставки политики.

⁶ Оба индекса учитывают все договоры аренды, а не только новые. Рисунок А.3 показывает, что IRF CPI ООН, рассчитанного с 2005 по 2023 год, аналогичен IRF индекса цен на аренду частного жилья ONS, показанного в панели (D) рисунка 1. CPI ООН является хорошим прокси, поскольку он использует частную арендную плату для исчисления расходов на жилье для владельцев домов. В Великобритании есть еще один компонент CPI, который соответствует «Фактической арендной плате за жилье», который мы исключаем из ряда CPI базовой VAR, но этот компонент включает как социальное жилье, так и частную арендную плату, поэтому вместо этого мы выбираем CPI ООН.

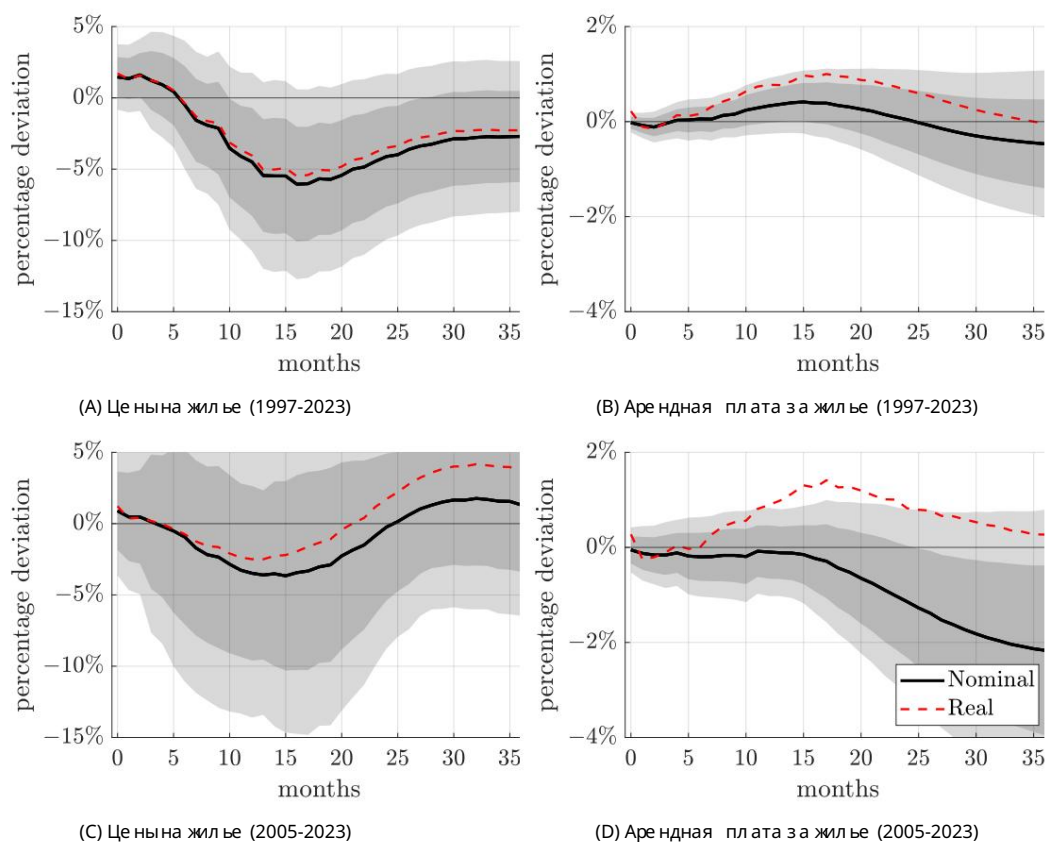


Рисунок 1: Цены на жилье и арендная плата за жилье: реакция на шок от банковской ставки на 1 процентный пункт

Примечания: этот рисунок показывает реакцию индекса цен на жилье ONS в Великобритании на временный шок денежно-кредитной политики в панели (A) и (C) для двух разных выборок. В панели (D) он показывает реакцию индекса цен на аренду частного жилья ONS за период 2005-2023 гг. для Англии, в то время как в панели (B) это тот индекс вместе с компонентом «жилье, занимаемое владельцами» ИПЦ Великобритании. Результаты показаны для VAR с семью переменными: шестью базовыми переменными, описанными в основном тексте, и мерой цен на аренду. Сплошные черные линии показывают реакцию номинальных индексов, тогда как пунктирные красные линии — реальные переменные (т.е. реакция номинальной переменной за вычетом основной переменной ИПЦ без арендной платы). Серые заштрихованные области указывают доверительные интервалы 68 и 90%. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков F-статистика первого этапа: 57,8

и др., 2023). Однако в немногих работах, в которых рассматривается влияние на цены аренды, либо находят доказательства того, что они растут в США (Corsetti et al., 2022; Albuquerque et al., 2024), либо неоднозначные доказательства для европейских стран (Koeniger et al., 2022). В разделе 4.2.3 мы расширяем модель, чтобы замедлить предельного поставщика арендной единицы от индивидуального частного арендодателя на коммерческий частный сектор, и обнаруживаем, что в этом случае цены аренды значительно увеличиваются после положительного шока денежно-кредитной политики, и, учитывая, что сектор коммерческой аренды по сравнению с сектором индивидуальных частных арендодателей в США намного больше, чем в Великобритании, это может согласовать наши выводы.

Чтобы исследовать, влияют ли наши результаты на разные подвыборки или общими словами, мы также рассматриваем региональные отклики цен на жилье и арендную плату, а также отклик цен по типу жилья. В региональных случаях мы заменяем национальный индекс региональным, в то время как другие переменные в SVAR находятся на национальном уровне. Поскольку нет региональной меры CPI ООН, наша выборка охватывает период с 2005 по 2023 год при рассмотрении арендной платы. Рисунки 2A и 2B отображают

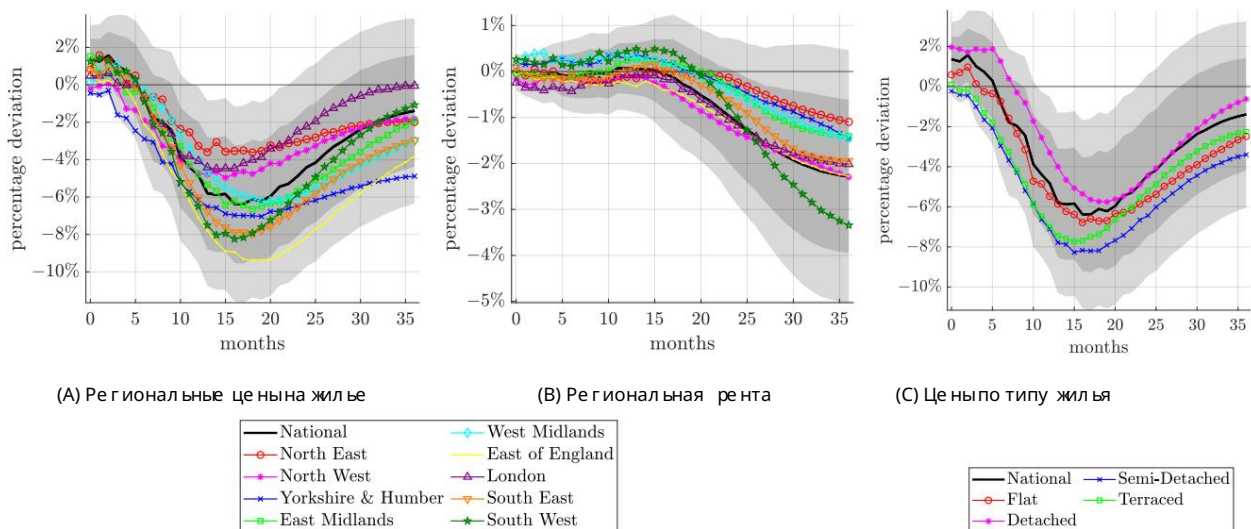


Рисунок 2: Надежность — региональный и жилой типы

Примечания: на этом рисунке показана реакция регионального индекса цен на жилье ONS в панели (A), регионального индекса цен на аренду частного жилья ONS в панели (B) и индекса цен на жилье ONS по типу жилья в Англии в панели (C). Все спецификации используют показатели Великобритании для других переменных SVAR.

Для цен на жилье (региональных или по типу жилья) SVAR имеет шесть основных переменных и оценивается с 1997 по 2023 год. Для арендной платы мы расширяем SVAR до семи переменных и имеем выборку с 2005 по 2023 год. Сплошная черная линия и заштрихованные серым области представляют собой точечную оценку и доверительные интервалы из национального ответа на панели (A) и (D) рисунка 1. Заштрихованные серым области обозначают доверительные интервалы 68 и 90%. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием метода бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

Результаты для девяти регионов Англии, наложенные на национальные ответы в панели (A) и (D) из рисунка 1. Он показывает, что качественные аспекты национального ответа воспроизводятся в региональном анализе и что, хотя есть некоторые региональные различия, большая их часть попадает в 68% доверительный интервал вокруг национального ответа. Мы видим, что все цены на жилье имеют дно около 15 месяцев, в это время как арендная плата остается около нуля в течение 15 месяцев, а затем начинает падать. Рассматривая конкретные регионы кажется, что цены на жилье в Лондоне восстанавливаются быстрее, но примечательно, что это не происходит в других более богатых регионах, таких как Юго-Восток. Кроме того, рисунок 2C показывает, что разные типы жилья имеют в целом схожие качественные ответы на шок денежно-кредитной политики, с дном около 15 месяцев. Интенсивность ответа может различаться, но опять же неясно, что ее диктует, при этом цены на отдельные дома реагируют меньше, а цены на двухквартирные дома реагируют больше всего. Наш главный вывод из рисунка 2 заключается в том, что, хотя средние цены на жилье по регионам и типам жилья могут сильно различаться, все они, похоже, реагируют на шок денежно-кредитной политики схожим образом. Это будет важной особенностью модели, разработанной в следующем разделе, в которой представлены два дома с двумя разными размерами, но с единой ценой за единицу (т. е. ценой за м²).

Наконец, мы анализируем реакцию соотношений арендной платы к цене. Это важная переменная, поскольку она представляет собой дивидендную доходность от владения домом для арендодателя, т. е. без учета ожиданий прироста капитала. Таким образом, она должна влиять на предложение жилья во всех регионах. Как показано на рисунке 1, цены на жилье падают, в это время как арендная плата изначально остается в целом неизменной, что означает

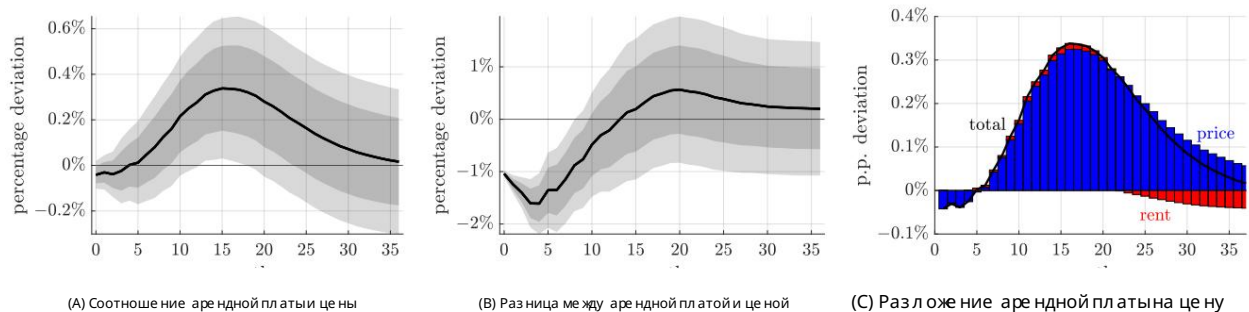


Рисунок 3: Доход от аренды

Примечания: этот рисунок показывает IRF отношения арендной платы к цене в Англии в панели (A) и спреда между отношением арендной платы к цене и банковской ставкой в панели (B). В обоих случаях это дополнительная переменная поверх базовой SVAR с шестипеременными, и они оцениваются за период 1997-2023 гг.

Панель (C) разлагает ответ в Панели (A) на эффект цены дома и эффект аренды, согласно Уравнению (1). Во всех случаях соотношение арендной платы к цене было нормализовано по его среднему значению 5,03% с 2015 по 2023 год (см. сноску 7 для получения подробной информации) и отображается как отклонения в процентных пунктах от этого среднего значения.

Серые затененные области — это доверительные интервалы 68 и 90%. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

Что мы ожидаем, что соотношение арендной платы к цене увеличится, что мы обнаружили, как показано на панели (A) рисунка 3. Через пять месяцев соотношение арендной платы к цене начинает расти и достигает пика около 0,34 п. п. через пять кварталов. Если рассматривать жилье как инвестицию, важно сравнить его с доходностью внешних опционов, таких как фиксированный доход. Панель (B) делает именно это и отображает реакцию соотношения арендной платы к цене за вычетом банковской ставки. Поскольку банковская ставка подпрыгивает при ударе, в то время как соотношение арендной платы к цене демонстрирует более постепенную реакцию дивидендная доходность от того, чтобы быть арендодателем, по сравнению с внешними опционами падает и снова становится положительной только спустя более 15 месяцев, когда банковская ставка приближается к своему значению до шока, но цены на жилье все еще низкие. Таким образом, хотя цены на жилье демонстрируют выраженную отрицательную реакцию на шок денежно-кредитной политики, это, по-видимому, не снижает достаточно стоимость покупки нового дома и его последующей аренды, чтобы привлечь новых арендодателей исключительно за счет дохода от аренды. Панель (C) далее разлагает реакцию соотношения арендной платы к цене на реакцию цены и реакцию арендной платы в соответствии с

$$\text{бревно} \frac{\text{прт}+ч}{\text{ф}т+ч} \quad \text{журнал} \frac{\text{прт}}{\text{ф}т} = \underbrace{\log(\text{пр},t+h) - \log(\text{пр},t-1)}_{\text{э ффе кт аре нды}} \quad \underbrace{\log(\text{ph},t+h) - \log(\text{ph},t-1)}_{\text{э ффе кт це ны на жил ье}} \quad (1)$$

где ph,t обозначает цену на жилье, а $\text{пр},t$ обозначает арендную плату. Поскольку цены корректируются больше, они составляют большую часть ответа в первые два года, а арендная плата снижает соотношение арендной платы к цене позже. В разделе 3 мы утверждаем, что цены на жилье являются наиболее важным измерением корректировки, поскольку они оказывают большее влияние как на рынок жилья, так и на рынок аренды.

⁷ Средний валовой коэффициент арендной платы к цене с 2015 по 2023 год был равен 5,03% в Англии, согласно данным о ценах из Индекса цен на жилье и данным об арендной плате из Индекса цен на частную арендную плату, оба из ONS. У нас нет данных о фактическом коэффициенте арендной платы к цене для всей выборки, только индекс по этому мы решились масштабировать реакцию коэффициента арендной платы к цене на основе индекса 5,03%. Jordà et al. (2019) сообщают, что чистый коэффициент арендной платы к цене для Великобритании был выше в 1997-2020 годах (2,9%), чем в 2015-2020 годах (2,3%). Таким образом, если что, мы вероятно, недооцениваем средний валовой коэффициент арендной платы к цене для всей выборки.

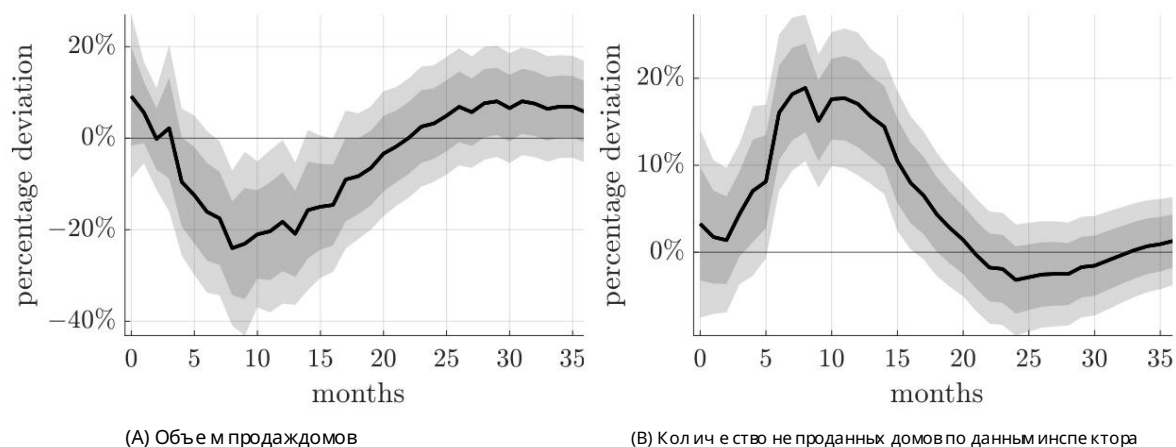


Рисунок 4: Продажи и запасы домов

Примечания: показывает IRF объема продаж домов в Англии в панели (A) и среднего запаса на одного инспектора для Англии и Уэльса из исследования рынка жилой недвижимости Великобритании RICS в панели (B). В обоих случаях они были добавлены в качестве дополнительной переменной к шестипеременной базовой SVAR. Выборка для обеих панелей составляет 1997-2023 гг. со средними ежемесячными продажами в Англии 76121,4 и средним количеством домов на складе на одного инспектора 62,0. Серые заштрихованные области представляют собой достоверные интервалы 68 и 90%. Достоверные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

2.2 Объем продаж доля арендаторов

Для дальнейшего изучения механизмов, которые приводят к различным реакциям цен на жилье и арендной платы на шок денежно-кредитной политики, мы рассматриваем показатели активности на рынках жилья и аренды. Эти показатели могут дать нам важные сведения о том, как ведет себя реальная сторона рынка жилья с учетом изменений цен, которые мы задали выше.

Рисунок 4 показывает IRF объема продаж домов в панели (A) и среднего уровня запасов непроданных домов на одного инспектора согласно исследованию рынка жилой недвижимости Великобритании Королевского института дипломированных инспекторов (RICS).⁸ Ответы показывают ту же последовательную медленную корректировку, которую мы обнаружили для цен на дома и арендной платы. Объем продаж снижается примерно на 20% в год. После этого они восстанавливаются и достигают положительной территории в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что предложение жилья на продажу зависит не только от продаж, но и от объема новых домов, поступающих на рынок, обнадеживает тот факт, что реакция акций соответствует реакции продаж. По мере падения продаж акции растут в течение примерно восьми-десяти месяцев. После того, как продажи набирают обороты, акции снижаются и возвращаются к своему первоначальному значению. Реакция продаж особенно интересна, учитывая динамику цен. Несмотря на то, что цены на жилье падают, продажи также падают, а акции растут, что может указывать на то, что цены падают достаточно быстро вначале, чтобы стимулировать покупателей выходить на рынок. Только через 10-12 месяцев не задолго до того, как цены на жилье достигают своего дна, продажи снова начинают расти.

Чтобы исследовать, может ли падение активности на рынке жилья иметь последствия для рынка аренды, на рисунке 5 показана реакция доли домохозяйств, которые заявляют, что являются арендаторами в обследовании рабочей силы (LFS). Панель (A) рисунка 5 показывает, что может не быть

⁸Обзор рынка жилой недвижимости Великобритании, проводимый RICS, — это ежемесячный опрос дипломированных оценщиков в Великобритании. В 2023 году размер выборки составил от 406 до 615 отделений в каждом месяце.

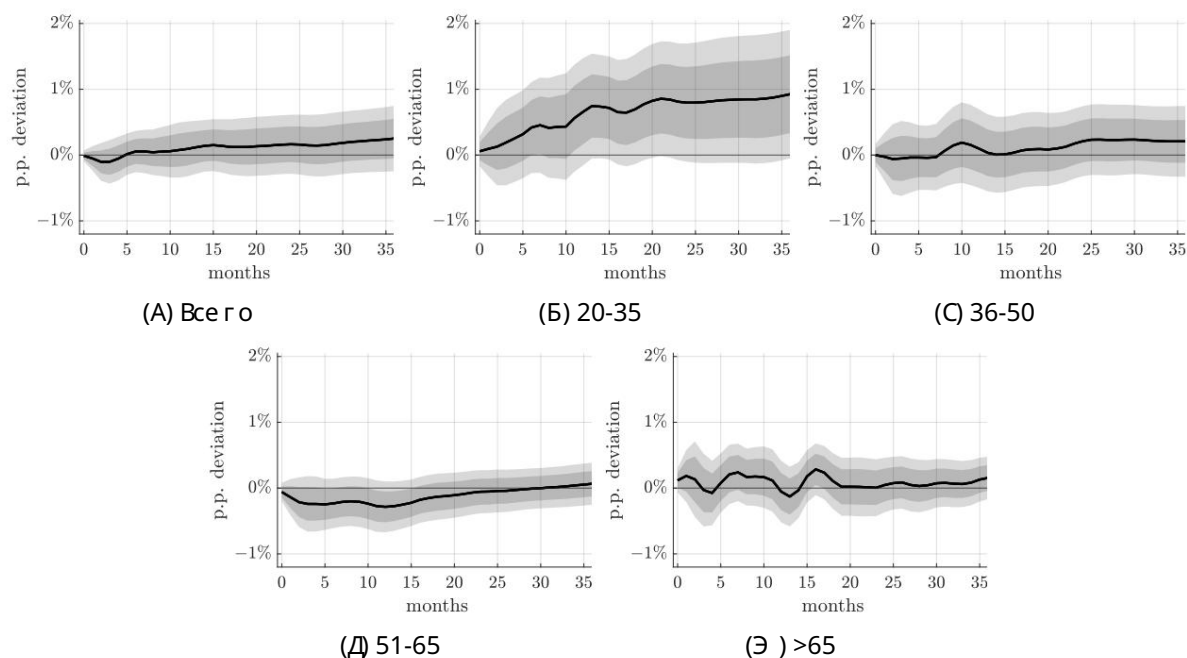


Рисунок 5: Доля аре ндаторов — общая и по возрасту

Примечания: Панель (A) показывает ответ процента домохозяйств в Великобритании, которые заявляют себя арендаторами в LFS. Панели (B)-(E) показывают ответ доли арендаторов по возрасту главы домохозяйства. Средняя доля арендаторов с 1997 по 2019 год для всего населения равна 29,0%. Для панелей (B)-(E) эти средние значения составляют: 44,3, 26,7, 20,0 и 23,8%. Выборка останавливается на 2019 году из-за снижения показателя ответа в LFS после Covid. Серые заштрихованные области — это доверительные интервалы 68 и 90%. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

может привести к большому изменению общей доли арендаторов после шока денежно-кредитной политики. Однако при разбивке по возрастным группам из Панели (B) ясно, что люди в возрасте от 20 до 35 лет с большей вероятностью станут или останутся арендаторами, а из Panel (D) — что люди в возрасте от 51 до 65 лет с меньшей вероятностью станут арендаторами. Результат Панели (B) предполагает, что переход от аренды к владению адаптируется после шока денежно-кредитной политики, что также может быть связано с медленной и постепенной реакцией цен на жилье — если бы они падали быстрее, ставки домовладения могли бы упасть. В модели, разработанной в Разделе 3, мы утверждаем, что отклонения от рациональных ожиданий в отношении цен на жилье являются ключом к пониманию медленной реакции, которую мы возвращаем к следующему.

3 Модель

Доказательства, представленные в разделе выше, свидетельствуют о том, что после шока денежно-кредитной политики и цены и реальные переменные на рынке жилья медленно корректируются. Более того, реакция цен на жилье следует горбообразному ответу, и, в то время как активность на рынке жилья падает, доля арендаторов увеличивается среди определенных групп населения, что свидетельствует об увеличении спроса, даже если цены на аренду не падают.

В этом разделе мы представляем модель DSGE HANK, которая поможет нам рационализировать выше изложенные факты и изучить основные движущие силы реакции частного рынка аренды жилья на

Движения процентных ставок. Отправной точкой для модели является модель HANK с одним активом в двух моделях, разработанных, например, в работах Каплана и др. (2018) и Ау клерга и др. (готовится к публикации) и связанной с ними литературе. Мы дополняем модель, вводя рынок жилья и аренды с фиксированным предложением жилья, ограничениями по заимствованию и жесткой арендной платой, где цены должны искать рынок жилья и аренды в каждом периоде. Одним из ключевых вкладов является введение выбора домохозяином типа владения: арендатор, владелец-арендатор и арендодатель. Таким образом, доля арендаторов в экономике может увеличиваться или уменьшаться эндогенно, поскольку домохозяева переходят от домовладения к аренде или от домовладения к арендодателю.

3.1 Домохозяиства

Домохозяиства имеют меру μ , ex-ante идентичны проживающим бесконечно. В каждом периоде домохозяиства принимают решения о потреблении и владении жильем в соответствии с их бюджетными ограничениями, одновременно предоставляя трудовые услуги профсоюз, который договаривается об их заработной плате. Домохозяиства получают доход за счет трудовых услуг, процентов по безрисковым депозитам, когда они являются арендодателями, за счет арендных платежей. Домохозяиства могут брать кредиты на покупку жилья до ограничения по кредиту к стоимости (LTV) и кредиту к доходу (LTI), что связано с перемещением. Наконец, домохозяиства подвержены временным и постоянным идиосинкразическим шокам производительности труда и случайным вкусовым шокам в отношении предпочтений по владению жильем.

Пространство состояний домохозяиства определяется как (χ, h, z, a) , где χ — совокупное состояние экономики, h — переход к жилищному строительству (например, аренда в собственность), z — производительность труда, а a — чистая финансовая позиция активов. В каждом периоде домохозяиства моделируются как проходящие через этап:

1. Реализуются совокупные и идиосинкразические шоки;
2. Домохозяиства выбирают, в каком жилье h осуществить переход;⁹
3. Домохозяиства потребляют и сберегают a' на основе ограничений заимствований, характерных для переходного периода.

Этап 1. На этом этапе функция стоимости домохозяиства V просто обновляется для реализации шоков на уровне домохозяиства и совокупного уровня, которые влияют на z и χ .

$$V(1)(\chi, h, z, a) = EV(2)(\chi, h, z, a)$$

Индивидуальные шоки производительности z_i моделируются как сочетание двух процессов AR(1), один из которых охватывает постоянные шоки, а другой — временные:

$$z_i = z_{1,i} + z_{2,i}$$

$$z_{j,i} = \rho_j z_{j,i-1} + \epsilon_{j,i}, \quad \epsilon_{j,i} \sim N(0, \sigma_{\epsilon_j}^2), j = 1, 2$$

⁹ Учитывая, что бюджетные и заемные ограничения специфичны для каждого перехода, удобнее отслеживать переход, чем владение жильем. Например, домохозяиства переходят из состояния аренда-аренда в аренду-аренда в предыдущем периоде в состояние аренда-собственность в текущем периоде, в отличие от перехода из состояния аренда в состояние собственность.

Этап 2. На этапе 2 домохозяйства осознают шок предпочтений в отношении владения жильем h , а затем выбирают переход в отношении владения жильем на текущий период. Дифференциации преференции шок функция стоимости домохозяйства имеет вид:

$$E V(2)(\chi, h, z, a) = \text{Проб}(h, \chi, z, a) V(3)(\chi, h', z, a) + \epsilon h' \eta(h')$$

с шоками предпочтений ϵh , следующими распределению Гумбеля $(0, \alpha z)$. Тогда ожидаемая вероятность перехода к жилью описывается как:

$$\text{Проб}(h, \chi, z, a) = \frac{\exp \left(\frac{V(3)(\chi, h', z, a) - \eta(h')}{\alpha z} \right)}{h' \exp \left(\frac{V(3)(\chi, h', z, a) - \eta(h')}{\alpha z} \right)}$$

где мы также допускаем нефинансовые фиксированные затраты на коммунальные услуги $\eta(h)$ при осуществлении определенных переходов. Обе затраты существуют для того, чтобы помочь сопоставить типы перехода между формами владения жильем с данными и шоком вкуса, в частности, для сглаживания перехода через дискретные состояния (Исхакови др., 2017). Чтобы зафиксировать липкость договора аренды арендодатели и арендаторы из предыдущего периода могут выбрать переход от своего текущего статуса только с некоторой вероятностью θ . Если они не могут перейти, цена аренды остается фиксированной на уровне предыдущего периода, но новые арендаторы и арендодатели получают спотовую цену аренды. Этап 3. Выбрав переход своего права

собственности на жилье, домохозяйства потребляют и сберегают на основе бюджета и ограничений по заимствованиям, продиктованных этим переходом. Они делают это, максимизируя следующую функцию стоимости со ставкой дисконтирования β в будущих периодах:

$$V(3)(\chi, h', l) + \beta E[V(1)(\chi', a, z) = \max u(c, h' | \chi, h', z', z, a')]$$

где период полезности зависит от потребления, срока владения жильем и предоставленного труда. Мы определяем функцию полезности как:

$$u(c, h, l) = 1 - \frac{(c^{1-\phi} h^{1-\phi} x(h)^{1-\phi})^{1-\alpha}}{\alpha} + \psi_l \frac{l}{\phi l^{1-\phi} + \psi_l}, \quad x(h) = H(h)(1 + \omega \alpha^{1-\phi})$$

с агрегатором Кобба-Дугласа по потреблению жилищных услуг $x(h)$ и потреблению товаров не длительного пользования c . Жилищные услуги $x(h)$ зависят от размера дома $H(h)$ и дополнительной коммунальной выгоды от того, что вы являетесь владельцем-арендатором по сравнению с арендатором в одном и том же доме.

Мы предполагаем, что существует два типа жилья: квартиры H_1 и дома H_2 , где $H_2 > H_1$. Наличие более одного размера важно, поскольку домохозяйства должны где-то жить, поэтому может быть только увеличение/уменьшение спроса на жилье, если домохозяйства хотя бы улучшить/ухудшить дом, в котором они живут. Кроме того, мы предполагаем, что только квартиры могут сдаваться в аренду, и что владельцы-арендаторы могут жить в квартире или в доме, но арендодатели живут только в домах. Общий бюджет

¹⁰ Например, не признавая переходов или преференций арендаторов. Мы также устанавливаем это на бесконечность, чтобы исключить определенные не возможные и запланированные переходы.

и ограничения по заимствованиям:

$$a' + c + \chi(\phi, p, p, r, h') = (1 + r + 1a < 0r^-)a + zw(1 - \tau) + P(z),$$
$$a' = a^-(h', \phi, z, \psi, l)$$

где домохозяиства получают процентную ставку r на свои ликвидные активы; платить более высокую процентную ставку $r + \tau$ на отрицательных остатках; зарабатывать трудовой доход $y(z) = zw(1 - \tau)$ с учетом идиосинкразических производительности z , совокупная заработная плата w , отработанные часы l и налоговая ставка τ ; получение дивидендов доход P от фирм (которая выплачивается пропорционально производительности труда); и оплачивать/получать жилищные расходы Ch , которые зависят от жилищного перехода h , цены на жилье ph и текущего r и отстающий r цена арендной платы. Домохозяиства могут заниматься обеими вариантами подзалога имущества, что является функцией от стоимости имущества и располагаемого дохода.

Мы подробно описываем затраты ограничения по заимствованиям, связанные с каждым переходом в нашей базовой линии. модель в Таблице 1. Арендаторы платят рыночную стоимость аренды за каждый период и имеют возможность купить дом или квартиру по пропорциональной цене, при условии, не которых фиксированных транзакционных издержек F и ограничения по заимствованиям на основе коэффициента LTV или LTI , в зависимости от того, что связывает перем.11 Текущий Владелец имеет возможность продать свой дом и стать арендатором или купить еще одну квартиру для сдачи в аренду. Арендодатели также могут приобрести вторую квартиру для сдачи в аренду.

Наконец, мы позволяем владельцам и арендодателям выплачивать задолженность по своей недвижимости при условии выплаты большой суммой коммунальных платежей. стоимость $v_{default}$. Дефолт происходит, когда домохозяиства решают продать свой дом, но вырученные средства недостаточны, чтобы погасить свой долг. Правительство финансирует эти дефолты за счет налоговых доходов полученный по заемному клину τ_r и доход от жилищной ассоциации, который будет описан ниже.

Таблица 1: Бюджетные и заемные ограничения для каждого жилищного перехода

Переход	Ch	a^+
Собственный Н - Собственный Н	$\delta h H2$	$\min(a, \max(\text{khph} H2, \text{куу}(z)))$
Собственный Н - Собственный F	$ph(H1 - H2) - 2F - \delta h H1$	$\max(\text{khph} H1, \text{куу}(z))$
Собственное Н - Аренда	$\phi H2 - \phi - p_r$	0
Собственный Н - LL	$\phi H1 - \phi + p_r - \delta h(H1 + H2)$	$\max(\text{khph}(H1 + H2), \text{куу}(z) - \text{kh} H1 ph)$
Собственный F - Собственный F	$\delta h H1$	$\min(a, \max(\text{khph} H1, \text{куу}(z)))$
Собственный F - Собственный Н	$ph(H2 - H1) - 2F - \delta h H2$	$\max(\text{khph} H2, \text{куу}(z))$
Собственность F - Аренда	$\phi H1 - \phi - p_r$	0
Аренда - Собственность F	$\phi H1 - \phi - \delta h H1$	$\max(\text{khph} H1, \text{куу}(z))$
Аренда - Аренда	$p_{р\ddot{a}}$	0
LL - Собственный Н	$H1\phi - F - \delta h H2 p_{r,i}$	$\min(a + ph H1 - F, \max(\text{khph} H2, \text{куу}(z)))$
ЛЛ - ЛЛ	$\delta h(H2 + H1)$	$\min(a, \max(\text{khph}(H1 + H2), \text{khph} H1 - \text{куу}(z)))$
ЛЛ - ЛЛ x2	$H1\phi + 2p_r - F - \delta h(H2 + 2H1)$	$\max(\text{khph}(2H1 + H2), \text{kh} 2ph H1 - \text{куу}(z))$
ЛЛ x2 - ЛЛ x2	$2p_{r,i} - \delta h(H2 + 2H1)$	$\min(a, \max(\text{khph}(2H1 + H2), \text{kh} 2ph H1 - \text{куу}(z)))$
ЛЛ x2 - ЛЛ	$H1ph + p_r - F - \delta h(H2 + H1)$	$\min(a + H1ph - F, \max(\text{khph}(H1 + H2), \text{khph} H1 - \text{куу}(z)))$

Примечания: «Аренда» обозначает арендатора, «Собственное Ж» обозначает владельца, проживающего в квартире, «Собственное Ж» обозначает владельца, проживающего в доме, «LL» обозначает арендодателя, сдающего в аренду одну квартиру, и «LLx2» обозначает арендодателя, сдающего две квартиры в аренду. Арендная плата $p_{r,i}$ каждого арендатора/арендодателя равна $p_{r,t}$ если они подверглись шоку перестройки в текущем периоде, и равна $p_{r,t-1}$ в противном случае.

11 На практике мы моделируем ограничения заимствований как наименьшее из текущего уровня задолженности (a) или LTI/LTV доступно для новых покупателей жилья. Это означает, что владельцы арендодатели могут нарушать LTI/LTV ограничения, если цена на жилье падает, но в том случае они не могут заниматься дальнейшими заимствованиями.

3.2 РЫНОК ЖИЛЬЯ

Мы рассматриваем случай фиксированного предложения жилья, предположение, основанное на кварталном анализе делового цикла и установленных длительных задержках переезда и денежно-кредитной политики в Великобритании (Cesa-Bianchi et al., 2020) и других странах. В каждом периоде спрос на жилье должен соответствовать предложению. Цена на жилье p_t должна быть такова, чтобы сохранялось равновесие на рынке жилья

$$H = H_1(s_{r,t} + s_{oF,t} + s_{oH,t} + s_{ll,t}) + H_2(s_{oH,t} + s_{ll,t}) \quad (2)$$

где $\{s_{r,t}, s_{oF,t}, s_{oH,t}, s_{ll,t}\}$ — доли арендаторов, владельцев квартир, домовладельцев и арендодателей в каждом периоде.¹² Каждое домохозяйство оказывает давление на рынок жилья пропорционально размеру своего дома H_i . Наряду с рынком жилья рынок аренды также должен быть эффективным, т.е. в каждом периоде любое незначительное изменение в арендаторах должно соответствовать изменению доли частных арендодателей и количества домов, которыми владеет каждый арендодатель

$$H_1 s_{r,t} = H_1 s_{ll1,t} + 2H_1 s_{ll2,t} + H_A, \quad (3)$$

где $s_{ll1,t}, s_{ll2,t}$ — доля арендодателей с одной или двумя квартирами. Мы также допустим, что фиксированная доля арендного жилья H_A предоставляется пассивной жилищной ассоциацией с фиксированным предложением квартир, которая принимает цену как заданную и передает свои доходы правительству. Это позволяет нам лучше калибровать доли типов владения в устойчивом состоянии без необходимости соответствовать перекосному распределению количества объектов недвижимости, находящихся в собственности у арендодателя. Важно то, что, поскольку H_A остается фиксированным в каждом периоде, именно частные арендодатели выступают в качестве предельного поставщика арендного жилья после шока денежно-кредитной политики.

3.3 Ожидания домохозяйств

Мы допустим отклонения рациональных ожиданий полной информации (FIRE) в двух различных направлениях и третье, которое объединяет два предыдущих, для всего четырех возможных наборов ожиданий. Первое отклонение от FIRE — это липкие ожидания, которые имеют долгую историю в макроэкономической литературе (Mankiw and Reis, 2002; Carroll, 2003). Совсем недавно исследования включили его в модели HANK, чтобы подчеркнуть важность липких ожиданий как для соответствия движению совокупных переменных после шока денежно-кредитной политики, так и для соответствия доказательствам из микроданных об индивидуальных реакциях потребления (Auclert et al., 2020; Carroll et al., 2020). В этом случае в любой период с вероятностью θ_{SE} домохозяйства обновляют свои ожидания будущих цен, но с вероятностью $(1 - \theta_{SE})$ домохозяйства сохраняют свой прогноз из предыдущего периода. В отличие от предыдущей литературы, где все цены

прогнозы обновляются с той же вероятностью, мы допустим другую вероятность θ_{SE}, p_t корректировки прогнозов цен на жилье. Это позволяет домохозяйствам быть более внимательными к ценам на жилье как к объекту обсуждения цен в обществе и СМИ и важной инвестиционной

¹² Обратите внимание, что уравнение (2) в сочетании с ограничением $s_{r,t} + s_{oF,t} + s_{oH,t} + s_{ll,t} = 1$ подразумевает, что доля домохозяйств, которые живут либо в квартире, либо в доме, фиксирована с течением времени. Например, масса домохозяйств, живущих в доме, определяется как $s_{oH,t} + s_{ll,t} = (H - H_1)/(H_2 - H_1)$.

или, наоборот, у них могут быть особенно стойкие убеждения относительно цен на жилье, основанные на их собственной истории покупок и предыдущем приросте капитала.

Во-вторых, существует обширная литература по ценообразованию активов (например, Adam and Nagel, 2023), в том числе по ценой на жилье (Case et al., 2012; Armona et al., 2019; Adam et al., 2024), которая фокусируется на черзмерных и недостаточных реакциях ожиданий. Учитывая эту литературу, мы допускаем возможность того, что домохозяйства могут экстраполировать прошлое поведение цен при составлении своих прогнозов. Пусть $\hat{x}^t$ будет отклонение перемной от детерминированного устойчивого состояния модели. Затем мы моделируем экстраполяционные ожидания как:

$$\exists \tau [\wedge_{t \leq \tau} \text{ph}^t = \text{ph}^{\tau} \wedge \text{ph}^{\tau} = \text{ph}^{\tau+1}]$$

где мы снова допускаем, что цена дома и другие переменные имеют разную степень экстраполяции. Обратите внимание, что наше моделирование экстраполяционных ожиданий отличается от экстраполяционных убеждений, например, Адама и др. (2024), но оно ближе к моделированию экстраполяционных ожиданий Гранзиери и Козицко (2015) и Бардоци и Геррейро (2023). Эта настройка позволяет нам модифицировать кобианы пространства последовательностей Оклерта и др. (2021) для получения экстраполяционных ожиданий, как подробно описано в Приложении С.3.

Наконец, мы также допускаем комбинацию вышеперечисленного, так что домохозяйства обновляют свои ожидания нечасто, но когда они это делают, они экстраполируют из текущих цен. Объединение этих факторов означает, что ожидания домохозяйства на один период вперед имеют вид:

$$E_t[\hat{x}_{t+1}]_{\text{проб}} = 1 - \theta SE,$$

и аналогично для $\rho_{h,t}$, с $\theta SE, \rho_h$ и ρ_e, ρ_h . Как обсуждалось в Разделе 4, сочетание липкости и экстраполяции позволяет нам сопоставлять как большие, так и горбообразные ответы макроэкономических результатов в ответ на повышение процентной ставки. Более того, мы показываем, что предполагаемые липкие и экстраполяционные ожидания в совокупности не обеспечивают достаточную реакцию акций краткосрочной перспективе, но чрезмерную реакцию акций среднесрочной перспективе, в соответствии с доказательствами Angeletos et al. (2021) и Adam et al. (2024).

3.4 Остальная часть модели

Остальная часть модели тесно связана с недавней литературой HANK, в частности, с Auclert et al. (готовится к публикации). Сюда входят новые кейнсианские кривые Филлипса для цен и заработной платы, правил о Тейлора для денежно-кредитной политики и фискальный орган, который корректирует налоги для стабилизации долга в долгосрочной перспективе.

Предложение. Континуум фирм, производящих промежуточные товары, производит продукцию подчиняющуюся производственной функции, которая объединяет трудовые услуги с текущим уровнем совокупной технологии $\theta_{A,t}$

$$y_{j,t} = \theta_{A,t} n_{j,t} \quad (4)$$

В условиях монополистической конкуренции каждая фирма обладает некоторой ценовой властью и может размещать плату. Наряду с квадратичными издержками корректировки Чэтто дает знаменитую Philips Кривая, описывающую динамику вокруг конкурентного симметричного нулевого устойчивого состояния инфляционного равновесия

$$\log(1 + \pi_t) = \kappa \frac{\psi}{\theta_{A,t}} \frac{1}{\mu} + \varepsilon_t \frac{1}{1 + r_{t+1}} \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \log(1 + \pi_{t+1}) \quad (5)$$

Прибыль $\Pi_t = Y_t - w_t N_t$. Чтот этих фирм распределяется в качестве дивидендов среди домохозяйств пропорционально их трудовому доходу $\Pi_t(z)$.

Более того, профсоюз ведет переговоры о часах и заработной плате от имени домохозяйств. Профсоюз устанавливает заработную плату, чтобы максимизировать среднюю полезность домохозяйств с учетом издержек корректировки. В симметричном равновесии совокупная инфляция заработной платы определяется кривой Филлипса заработной платы

$$\log(1 + \pi_{w,t}) = \kappa_w \phi_{IL} \frac{\psi_L}{\tau} w_t (1 - \tau_t) \frac{\sigma}{\varepsilon_{L,t}} + \beta E_t [\log(1 + \pi_{w,t+1})] \quad (6)$$

Фискальная и денежно-кредитная политика. Предполагается, что Центральный банк реагирует на отклонения инфляции и выпуска от их устойчивого состояния, устанавливая краткосрочную безопасную номинальную процентную ставку, используя сглаженное правило Тейлора.

$$i_t = \rho_{mit} + (1 - \rho_m)(r_{ss} + \phi(\pi_t, cpi_t - \pi_{ss}, cpi_t) + \phi(y_t - y_{ss})) + \varepsilon_{m,t} \quad (7)$$

где ρ_m — параметр сглаживания, а $\varepsilon_{m,t}$ — шок денежно-кредитной политики. Обратите внимание, что мерой инфляции в правиле Тейлора является общий ИПЦ, который представляет собой средневзвешенное значение между инфляцией цен на аренду и инфляцией цен на товары в себе, основанными на устойчивой доле расходов на аренду.¹³

Фискальная политика реагирует на отклонения государственного долга. В ответ на устойчивое состояние, корректируя налог на рабочую силу τ в соответствии с правилом, которое нацелено на корректировку в сторону желаемого соотношения долга к ВВП, как у Auclert et al. (2020).

$$\tau_t = \tau_{ss} + \gamma_{\tau} \frac{B_t - 1}{B_{ss}} \quad (8)$$

Государственный долг затем изменяется в соответствии с ограничениями государственного бюджета:

$$B_t = (1 + r_t)B_{t-1} + G + A_{def,t} - w_t N_t \tau_t - r A_{t-1} - p_{rHA} \overline{FT R_t} \quad (9)$$

с государственными расходами, включая фиксированную сумму государственных закупок G , проценты

¹³ $\pi_{t,cpi} = \omega_{rent} \pi_{t,rent} + (1 - \omega_{rent}) \pi_t$, где $\omega_{rent} = \frac{pr_{ccH1} c_{p,cc}}{pr_{ccH1} c_{p,cc} + C_{ss}}$.

Таблица 2: Параметры оцененные внутренне

Момент	Модель данных	Параметр	Источник
Поперечный срез трудового дохода стандартное отклонение	0,66	$0,59 \rho_{z,1}, \rho_{z,2}, \sigma_{z,1}, \sigma_{z,2}$	Белл и др. (2022)
Изменение заработка за год стандартное отклонение	0,19	$0,19 \rho_{z,1}, \rho_{z,2}, \sigma_{z,1}, \sigma_{z,2}$	Белл и др. (2022)
Изменение заработка за пять лет стандартное отклонение	0,78 0,37	$\rho_{z,1}, \rho_{z,2}, \sigma_{z,1}, \sigma_{z,2}$	Белл и др. (2022)
	4,66	$4,53 \rho_{z,1}, \rho_{z,2}, \sigma_{z,1}, \sigma_{z,2}$	Белл и др. (2022)
Соотношение доходов 90-10	0,65 0,68 0,33	β	ОНС (97-23)
Годовой долг к ВВП	0,35 0,10 0,16	$\phi_h, \omega_o, pr, ss, \eta \parallel \Xi$	ГС (97-23)
Доля арендаторов	0,06 0,06 0,008	$\phi_h, \omega_o, pr, ss, \eta \parallel \Xi$	ЕНС (97-23)
Владельцы в квартирах	0,013	$\phi_h, \omega_o, pr, ss, \eta \parallel \Xi$	БЛ (08-20)
Арендодатели		$\eta \parallel \Xi$	ЭЧС (97-23)

Примечания: Белл и др. (2022) рассчитывают свои моменты, используя трудовой доход, собранный в Ежегодном обследовании доходов. Мы рассматриваем трудовой доход только в той калибровке. ONS относится к национальному балансу по Великобритании от Управления национальной статистики, EHS — это английское жилищное управление Обследование, а WAS — это Обследование благосостояния и активов.

платежи по долгам прошлых периодов и стоимость дефолтов домохозяйств $A_{def,t}$. Правительство получает доход от налога на труд, процентных платежей по ипотечным кредитам s_{rt} безопасная ставка, расходы на сделку с жильем FT_{Rt} , и доход от фонда арендного жилья HA .

Очистка рынка и равновесие. При заданных стохастических процессах для шоков на начальном уровне долга B_1 , уровне цен P_1 , номинальной заработной плате W_1 , процентной ставке i_1 и распределении агентов D_1 над $\{h, z, a\}$, конкурентное равновесие: последовательность цен $\{p_t, p_{wt}, p_{it}, p_{rt}, p_{ht}, p_{\tau t}\}$; совокупные величины $\{Y_t, K_t, H_t, B_t, sr_t, soot_t, slt_t, A_{def,t}, A_{0<,t}, P_t\}$; индивидуальные правила политики $\{ct(ht, \tau_t, v_1), \tau(ht, \tau_t, at_1), ht(ht_1, zt, at_1)\}$; и распределение домохозяйств $D_t(h, z, a)$; таким образом, что домохозяйства, фирмы и профсоюзы оптимизируют, политики следуют их правилам, рынок жилья очищается, рынок товаров очищается (Уравнение (10)) и рынок активов очищается (Уравнение (11)):

$$Y_t = C_t + G_t + \delta h N \quad (10)$$

$$B_t = \sum_{\tau} \tau(h, \tau_t, v_1) d_i \quad (11)$$

3.5 Метод калибровки и решения

Параметры делятся на те, которые внутренне оцениваются для соответствия моментам установившегося состояния (Таблица 2), внешне откалиброваны (Таблица 3) и оценены посредством сопоставления IRF (Таблица 5). Используя параметры источники, указанные в Таблице 2, мы выделили девять ключевых моментов данных по Великобритании для устойчивого состояния модели. Для параметров трудового дохода мы используем анализ в Белл и др. (2022) и сопоставьте идиосинкразический процесс получения дохода, чтобы воспроизвести соотношение 90-10 для рабочей силы доход, наблюдаемый в данных Великобритании, дисперсия дохода и дисперсия изменения дохода на период один и пять лет. Мы также нацеливаемся на уровень сбережений, соответствующий ликвидным сбережениям, находящимся во владении домохозяйств Великобритании, согласно данным национальных балансов ONS, усредненным за период с 1997 по 1999 гг. Период 2023 г. Доля арендаторов и владельцы в квартирах соответствуют средним показателям за 1997-2023 гг.

Таблица 3: Внешне калиброванные параметры

Параметр	Источник неопределенности	
Фриш	0,5	Оклерг и др (2020)
ЭИС	0,25	
Устойчивая надбавка	1,06	Оклерг и др (2020)
Займствование клина $\tau(\text{ann})$	0.0126	(среднем 97-19 из 2 лет 75%)
Стоимость транзакции $\rho h, ss$	0.02	$\rho h, ss$ Галифакс
γ	6.3	Средн. 97-23 ONS; Н ⁻
Кредит к стоимости макс. k_h	0,90	PSD 90 пктил е. FTB
Кредит к доходу макс. k_u	4.5	PSD 90 пктил е. FTB
Арендная цена скорректированная	0.25	1-летний контракт
Вероятность θ Содержание жилья $(\text{ann}) \delta h$	0.015	Броуэкономического анализа

сообщается в английском жилищном обследовании и английском частном обследовании домовладельцев. Для арендодатели калибруются с использованием обследования благосостояния и активов за период с 2008 по 2020 год. Из этих данных обследования мы также можем восстановить среднее годовое вероятностное перехода домохозяйства от владения до сдачи в аренду. Другие параметры устойчивого состояния калибруются по значениям, обычно используемым в литературе,¹⁴ как показано в Таблице 3.

Таблица 4: Нецелевые моменты

Момент	Источник данных модели	
Жилищное благосостояние к финансовому чистому капиталу 7,3	7.0	Обзор богатства и активов (08-20)
10% самых богатых. Доля общего богатства 0,31. Доля домовладельцев с ипотекой 0,53. Доля арендодателей с ликвидными активами < 0	0.48	Обзор богатства и активов (08-20)
0,37 Среднее отношение арендной платы к располагаемому доходу	0.53	Обследование жилищных условий в Англии (97-23)
арендатора 0,31	0,57	БВП (08-20)
	0.33	Обследование жилищных условий в Англии

Таблица 4 сравнивает несколько нецелевых моментов в модели и данных. Модель хорошо соответствует общему объему жилищного богатства в отношении чистой финансовой стоимости относительно того, что мы см. в Обзоре благосостояния и активов. Модель также сопоставляет долю домоовладельцев с ипотекой и средняя арендная плата к располагаемому доходу. Не равенство в богатстве существенно, но не вполне в той степени, которая подразумевается в данных. Модель также производит средние MPCs, соответствующие с данными опроса (см. приложение, рисунок С.3).

Наконец, обратите внимание, что модель также достаточно хорошо справляется с генерацией большой доли арендодателей, которые сохраняют отрицательные позиции по ликвидным активам, хотя и не в таких масштабах, как мы видим в данных. Такая большая доля, 57% в данных и 37% в модели, предполагает, что многие арендодатели могут видеть себя как богатые НТМ (Каплан и Виоланте, 2014) из-за своих низких ликвидных сбережений, которые будут важной особенностью модели.¹⁵

Для изучения динамики модели мы решаем модель, используя пространство последовательностей первого порядка. Метод, разработанный Оклергом и др. (2021). Для того, чтобы учесть дискретные выборы

¹⁴ Наш выбор не сколько более низкой эластичности межвременного замещения следует из нашего опыта последующих упражнений IRF, соответствующие модели. При экспериментировании со значениями от 0,1 до 0,7, диапазон соответствия с эмпирическими оценками Аттаназио и др. (2002) и Беста и др. (2020) мы обнаружили, что более низкие значения в целом улучшили нашу способность соответствовать эмпирической динамике.

¹⁵ Каплан и Виоланте (2014) классифицируют ипотечные кредиты как отрицательные неликвидные активы, но в Таблице 4 ипотечные кредиты классифицируются как отрицательно ликвидные активы, поскольку в модели они также ликвидны. Учитывая более низкие периоды фиксации. Если в Великобритании срок ипотечных кредитов составляет от 2 до 5 лет, по сравнению с 25–30 годами в США, то в первом случае они более ликвидны. В расчет мы также включаем финансовые активы, такие как акции.

в нашей модели мысленно Исакову и др. (2017), дополняя метод эндогенных точек сетки (EGM) процедуры Кэролла (2006) с дополнительным шагом, который учитывает верхнюю границу функции значения эндогенной сетке. Это позволяет нам использовать процедуры EGM, где дискретные выборы могут включать множественные решения для функции политики сбережений. Наконец, мы отошли от рациональных ожиданий, перестроив кобланцев домохозяйства с помощью фьючерных новостей матрицы обсуждения Auclert et al. (2021). Эти манипуляции подробно описаны в Приложении С.3.

4 Результаты модели и расширения

В этом разделе мы рассмотрим реакцию модели, изложенной в разделе 3, на инновации в денежно-кредитной политике с особым акцентом на реакцию рынка жилья.

4.1 Сопоставление IRF и рынок жилья

Таблица 5: Сопоставленные параметры IRF

Параметр	Символ IRF сопоставления	значения
Наклон кривой Филлипса цены	κ _p	0,05
Наклон кривой Филлипса заработной платы	κ _w	0,17
Долг в фискальном правиле	уналог	0,09
Коэффициенты правил Тейлора	(φ _π , φ _y , ρ _m)	(2,31, 0,00, 0,92)
Прогноз цен с поправкой на	θ _{SE}	0,09
Вероятность прогноза цен на жилье с поправкой на верность	φ _{SE,φ}	0,93
Экстраполяция цен	ρ _e	0,96
Экстраполяция цен на жилье	ρ _{e,φ}	0,91

Мы иначе масштабируем модели, максимально приближенной к динамике, описанной в Разделе 2. Мы делаем это, корректируя параметры в Таблице 5, используя оценку минимального расстояния, которая пытается минимизировать квадрат расстояния между моделями IRF до денежного политического шока процентной ставки, производства, цен, цен на жилье и арендной платы, а также их эмпирические аналоги. Мы выполняем то же самое упражнение для четырех возможных наборов процентных ожиданий: мы рассматриваем: (i) рациональные; (ii) липкие; (iii) экстраполяционные; и (iv) липкие и экстраполяционные. Тот, который способен лучше всего соответствовать реакции цен на жилье и арендной платы, является липкой информацией в сочетании с экстраполяционными ожиданиями, а на рисунке 6 показаны полученные IRF в модели при этом базовом предположении по сравнению с данными. Раздел 4.1.1 обсуждает результаты при различных предположениях относительно ожиданий.

Процедура сопоставления позволяет приблизить модель к данным, особенно для номинальной стоимости аренды.¹⁶ Мы также можем относительно хорошо соответствовать удлинению и большим горбам сформировали ответ цены на жилье и ВВП. В соответствии с данными, модель также производит продолжительное падение продаж жилья и рост доли аренды (см. рисунок С.4).

¹⁶ Модель не воспроизводит масштаб снижения ежесекундного индекса ВВП, наблюдаемого в Великобритании. Однако краткосрочная динамика индекса во многом зависит от промышленного производства, которое более циклично, чем общий ВВП.

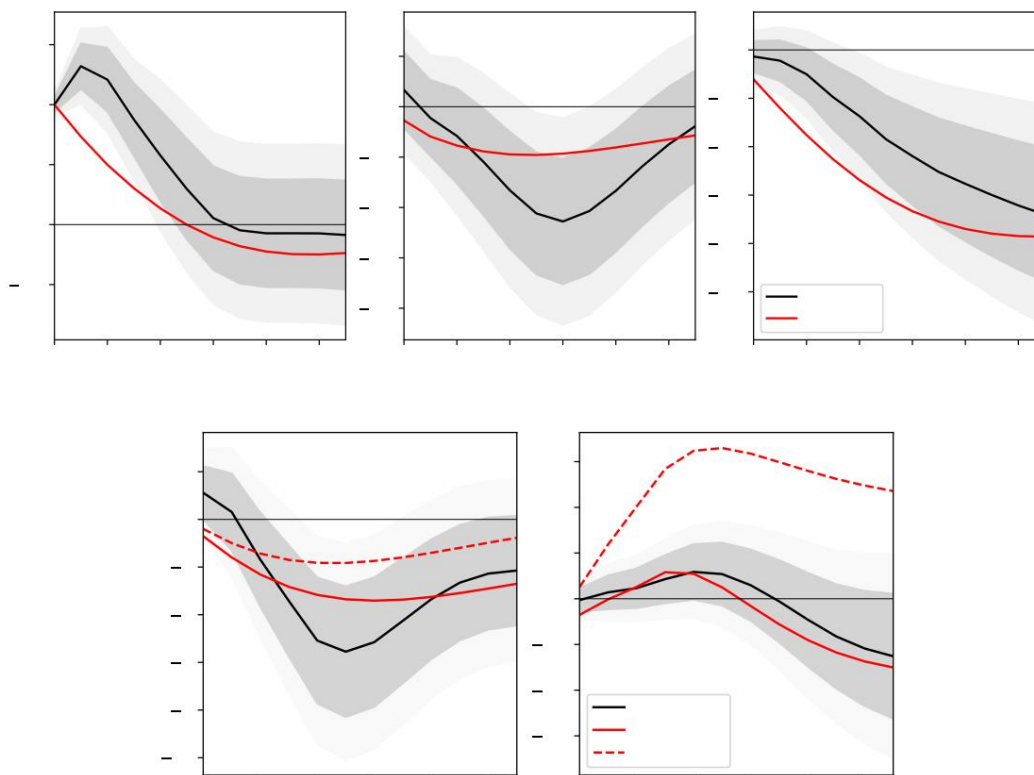


Рисунок 6: Сопоставление IRF

Примечания: на этом рисунке показана импульсная реакция на непредвиденный шок денежно-кредитной политики в 1 пп. Черная линия и заштрихованные области — это пути из SVAR, оцененные в Разделе 2 (см. рисунок A.1), усредненные до квартальной частоты. Заштрихованные области представляют собой 68% и 90% доверительные интервалы для эмпирических ответов. Красные линии — это пути для эквивалентных переменных в модели, изложенной в Разделе 3.

Таблица 5 показывает, что модель требует высокой степени липкости и экстраполяции для переменных, не относящихся к ценам на жилье, чтобы сопоставить данные. Низкая вероятность обновления 0,09 для цен, отличных от цен на жилье, соответствует оценкам 0,065 от Auclert et al. (2020), которые выполняют аналогичное упражнение по сопоставлению IRF. Однако для цен на жилье мы обнаруживаем, что модель требует гораздо более естественного обновления 0,93, все еще с высокой степенью экстраполяции.

Мы рассматриваем эти результаты как доказательство того, что отступления от рациональных ожиданий необходимы для хорошего соответствия модели данным.

4.1.1 Прогнозы ожиданий

Рисунок 7 показывает профили IRF при различных процессах ожиданий.¹⁷ Как обсуждалось в Auclert et al. (2020), решения на основе рациональных ожиданий, как правило, не смогут восстановить горбы, которые мы видим в эмпирических данных. Домохозяйства обновляют свой набор информации о влиянии, и это приводит к большим пиковым воздействиям в нулевой момент времени, как показано на панели (d) для цен на жилье при рациональных ожиданиях. Однако следует отметить, что при рациональных ожиданиях номинальная и относительная цены аренды растут, что

¹⁷ Мы также рассмотрели случай экстраполяции ожиданий в темпах роста, но наша процедура сопоставления IRF испытывает трудности с воспроизведением эмпирических профилей в большей степени, чем другие подходы (см. Приложение 3.3).

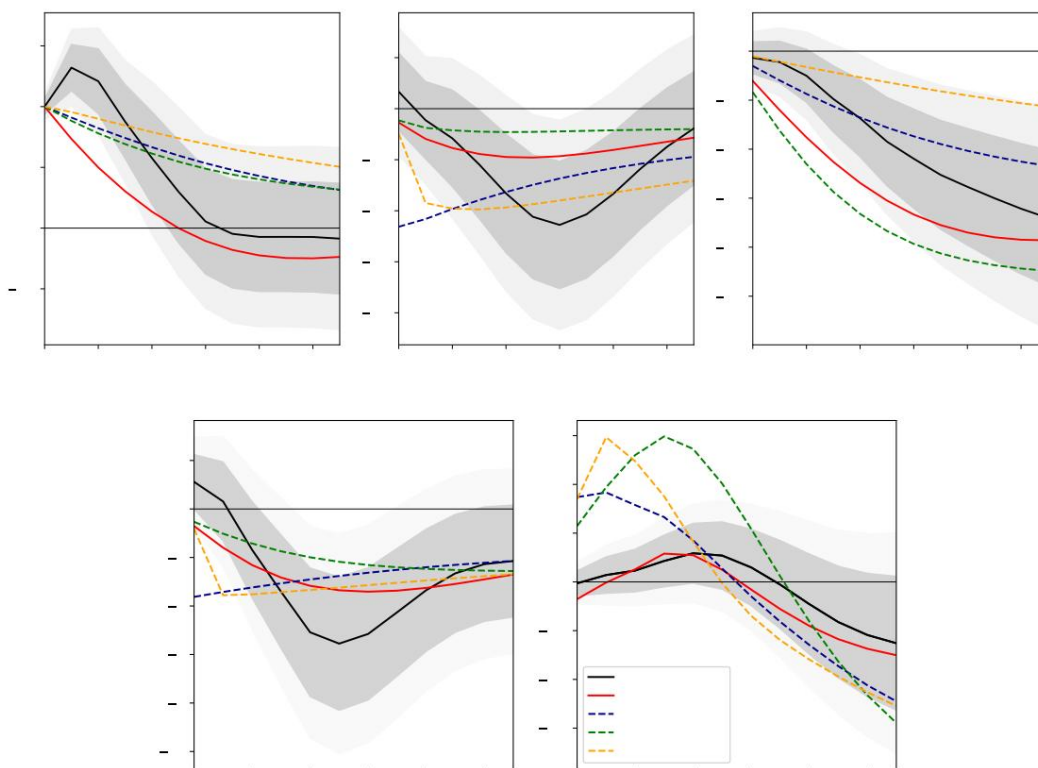


Рисунок 7: IRF в условиях альтернативных ожиданий

Примечания: Рисунок повторяет рисунок 6 при разных процессах ожиданий. При липких ожиданиях домохозяйства обновляют прогноз нечасто, но делают это при экстраполяционных ожиданиях. При экстраполяционных ожиданиях домохозяйства обновляют каждый период, используя прогноз AR1 для каждой цены.

контраст с тем, что можно было бы получить в простой репрезентативной модели товаров длительного пользования, где товары длительного пользования находятся в фиксированном предложении. В этой модели растущая предельная полезность потребления будет толкать вниз относительную цену аренды. Таким образом, мы обнаруживаем, что моделирование реалистичной неоднородности и трений на рынке аренды может привести к росту номинальной и относительной цены аренды в этих моделях даже при рациональных ожиданиях.

Обращаясь к липким ожиданиям (зеленая линия), мы видим, что они не только восстанавливают горбообразную реакцию ВВП и цен на жилье. Однако ослабление канала ожиданий также снижает общее падение ВВП и относительной цены на жилье. Это отсутствие снижения относительной цены на жилье распространяется на рынок аренды, поскольку относительно более высокие цены на жилье подталкивают чистый спрос на аренду и требуют более высокой относительной цены аренды. Процесс экстраполяционных ожиданий (желтая линия) вызывает большую реакцию ВВП и относительной цены на жилье. Экстраполяционные ожидания приводят к тому, что домохозяйства имеют положительно смещенные прогнозы процентной ставки, что усиливает реакцию выпуска, падение спроса на жилье и рост спроса на аренду. Однако, как и в случае с рациональными ожиданиями, домохозяйства слишком реактивны, что приводит к тому, что пиковое воздействие повышения процентной ставки происходит почти в момент воздействия. Учитывая вышеизложенное, сочетание липких и экстраполяционных ожиданий позволяет нам наилучшим образом сопоставить IRF совместно.

Является ли наш базовый процесс ожиданий липкой информацией объединенным с экстраполяционным опытом?

обоснованы ли ожидания? Отклонения от рациональных ожиданий вызывают систематическое смещение в прогнозах домохозяйств, которые были задокументированы в литературе, в том числе для цен на жилье. Рисунок 8 воспроизводит смещение в прогнозах цен на жилье на четыре квартала вперед в модели после шока денежно-кредитной политики и сравнивает их с эмпирическими оценками Адама и др. (2024) для домохозяйств США. Мы обнаружили, что, несмотря на то, что эти оценки не были явно нацелены на модель, хорошо их воспроизводит: модель также показывает первоначально недостаточную реакцию на изменение цен на жилье, за которой следует чрезмерная реакция (см. также Angeletos et al. (2021) для получения дополнительных доказательств недостаточной реакции, за которой следует чрезмерная реакция в других макропеременных). Рисунок С.5 разлагает движение цен на жилье на различные компоненты, показывая, как это отклонение от рациональных ожиданий является основным фактором, влияющим на то, что цены на жилье не сильно реагируют на воздействие. Более того, более высокие цены на жилье, необходимые для поддержания равновесия на более широком рынке жилья, также перетекают в более высокий спрос на рынке аренды, что толкает вверх относительные цены аренды. Поэтому наша модель и анализ подчеркивают необходимость включения этих смещений в модели, чтобы адекватно соответствовать динамическому отклику экономических агрегатов.

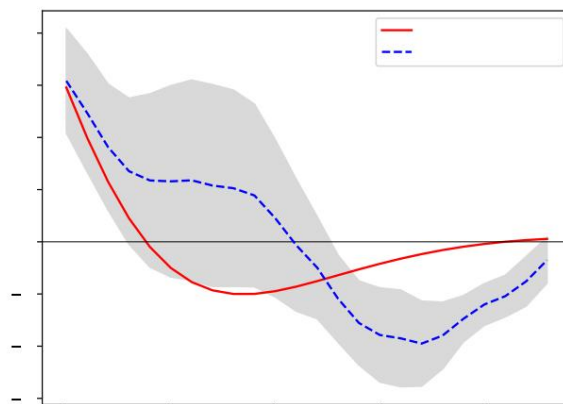


Рисунок 8: Не объективные прогнозы цен на жилье

Примечания: Эта диаграмма сравнивает смещение в прогнозах на четыре квартала вперед реального роста цен на жилье в модели с эмпирическими выводами Адама и др. (2024) (Рисунок 1, Панель (b)). Эмпирические оценки взяты непосредственно из Адама и др. (2024) и нанесены синим цветом с 90% доверительными интервалами, закрашенными серым цветом. Регрессия в той статье имеет вид $(p_{t+4+h} - p_{t+h}) = \alpha + \beta(p_{t-1} - p_{t-2}) + u_t$. Мы воспроизводим тот расчет в модели, используя IRF цен на жилье для шока денежно-кредитной политики, где шок происходит в период $t-1$ в контексте вышеуказанной регрессии.

4.2 Рынок жилья и денежно-кредитная политика

Теперь мы подробно рассмотрим взаимодействие между рынком жилья и денежно-кредитной политикой в модели.

4.2.1 Очищение рынка жилья

Первое упражнение — показать, что происходит с жилищным сектором после частичного равновесного шока реальной процентной ставки, а затем каковы необходимые изменения других цен в целом.

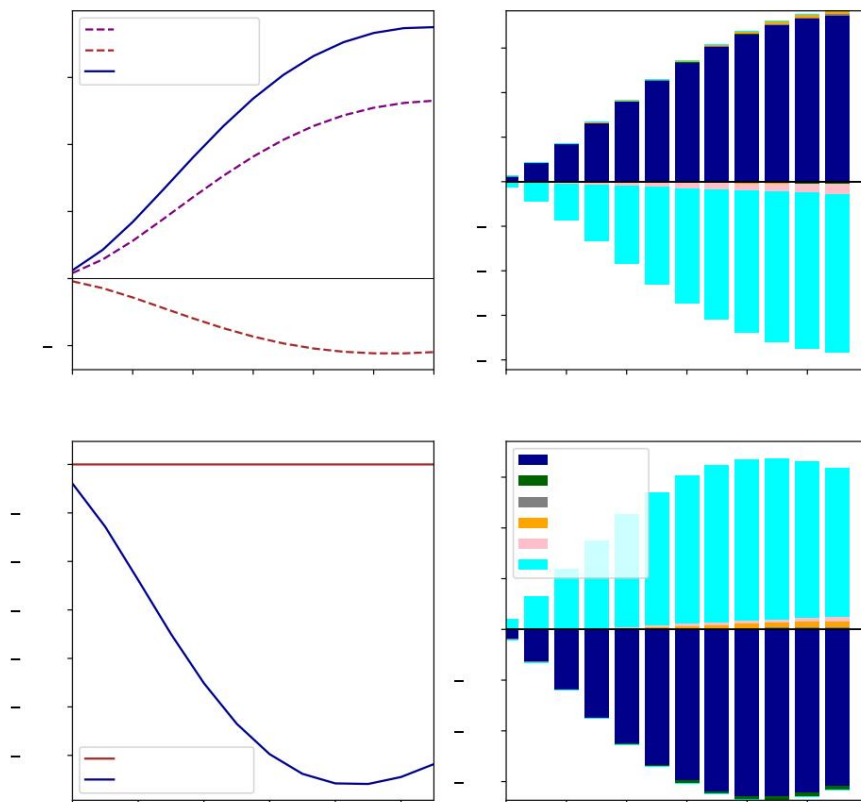


Рисунок 9: Реакция рынка жилья на более высокую процентную ставку

Примечания: этот рисунок показывает импульсный отклик в модели на шок реальной процентной ставки, который имитирует путь реальных ставок после шока денежно-кредитной политики в 1 п. п. на рисунке 6. Панель (a) отображает частичный равновесный отклик доли арендодателя на путь процентной ставки. Панель (b) разлагает общий равновесный отклик на вклад каждой цены в закрытие рынка аренды. Сумма столбцов равна нулю в каждом периоде. Аналогично, Панель (c) отображает частичный равновесный отклик общего спроса на жилье (правая ось уравнения (2)), а Панель (d) — вклад каждой цены в закрытие рынка жилья.

равновесие, чтобы направить секторы жилищного строительства в равновесие. Важно, что реальные шоки процентной ставки, рассматриваемые в этом разделе, соответствуют комбинации номинальной процентной ставки и инфляция показана на рисунке 6.

Рисунок 9 показывает реакцию частичного равновесия на шок процентной ставки на спрос и предложение на рынке аренды в панели (a) и на рынке жилья в панели (c).¹⁸ Панель (a) показывает, что рост процентных ставок толкает вверх спрос на аренду и вниз предложение арендодателей с общим эффектом создания избыточного спроса на рынке аренды (синяя линия). Это следует из того факта, что при прочих равных условиях более высокие процентные платежи отговаривают домовладельцев и арендодателей от займов для покупки дома, в то же время увеличивая относительную доходность ликвидных сбережений (помните, что цена дома остается фиксированной в том же периоде частичного равновесия).

Те же эффекты применяются в панели (c), снижая спрос на жилье, в то время как предложение

¹⁸ Это рассчитывается путем объединения якоря домохозяйства с соответствующей ценой в последовательности пространства реакции цены общего равновесия.

фиксировано по предположению¹⁹

Отвечая на панели (a) и (c) возможны только в краткосрочном равновесии: есть положительный чистый спрос на аренду емкостей единицы отрицательный чистый спрос на жилье единицы. Таким образом, цены должны двигаться так, чтобы спрос был равен предложению. Панели (b) и (d) показывают влияние на рынки жилья и арендаторов новых изменений в общем равновесии после шока реальной процентной ставки, так что уравнения (2) и (3) выполняются, а рынки арендаторов и жилья снова приходят в равновесие.

Темно-синие полосы на обеих панелях отображают разрывы, введенные процентной ставкой, проиллюстрированные темными линиями на панелях (a) и (c). Затем другие цены модели корректируются, чтобы закрыть эти разрывы, так что сумма столбцов равна нулю в каждом периоде на обеих панелях (b) и (d). Главный вывод заключается в том, что, несмотря на потенциальную роль всех цен в закрытии рынков жилья, цены на жилье (свело-голубой) объясняют почти все компенсирующие цены на рынке жилья и арендаторов. Например, влияние денежно-кредитной политики на рынок жилья через более низкие зарплаты (желтый) довольно мало. Эффе́кты цен на жилье доминируют, поскольку жилье является активом с высокой ценой относительно средних доходов, и поскольку это единовременная инвестиция. Таким образом, инвестирование в дом является более длительным и дорогим финансовым обязательством, а изменения цен более существенно для количеств. На основании панелей (b) и (d) мы можем сделать вывод, что важительной степени именно влияние цен на жилье и процентных ставок на рынке арендаторов и рынке жилья будет определять корректировку цен на аренду, не обходящуюся для устранения любого остаточного избыточного спроса.

или предложение на рынке арендаторов

4.2.2 Жилищный канал и потребление

Рисунок 10 отображает реакцию потребления в модели на рост процентных ставок, разложение каналов, исходящие из изменения цен, с которыми сталкиваются домохозяйства при принятии решений о потреблении. Это интересно, поскольку явным преимуществом модели HANK является их способность предоставлять более реалистичные описания для задач и макроэкономических шоков благодаря их более богатому моделированию календаре ключевых микромоментов, например, средних MPC домохозяйств (Kaplan et al., 2018). Важно, что модель включает роль жилья, которое, как считается, играет важную роль в реакции потребления (Slacalek et al., 2020), но обычно отсутствует в моделях HANK. Поэтому мы можем использовать эту модель для оценки канала жилья в структурной модели, которая соответствует совокупной динамике, которую мы видим в данных.

В соответствии с основными сообщениями из литературы HANK, разложение подчеркивает значительную роль каналов общего равновесия доходов, которые влияют на располагаемый доход домохозяйств (например, заработная плата и налоги). Модель также указывает на потенциально очень большую роль арендной платы и цен на жилье. Более высокие относительные цены на аренду перераспределяют доход от менее богатых домохозяйств с более высоким MPC (арендаторов). Более низкие цены на жилье также тянут за собой потребление за счет снижения общего благосостояния домохозяйств и уже сточения ограничений на заимствования. Эти каналы в совокупности составляют около половины воздействия денежно-кредитной политики на потребление на пике.

Панель (b) проливает иной свет на роль жилья, отображая реакцию потребления.

¹⁹Обратите внимание, что переход от владения квартирой к аренде не меняет размер дома, который вы хотите, а просто то, как вы за него платите, и, следовательно, не влияет на общий спрос на жилье. Однако более низкий эндогенный спрос на жилье исходит именно от домохозяйств, желающих уменьшить его.

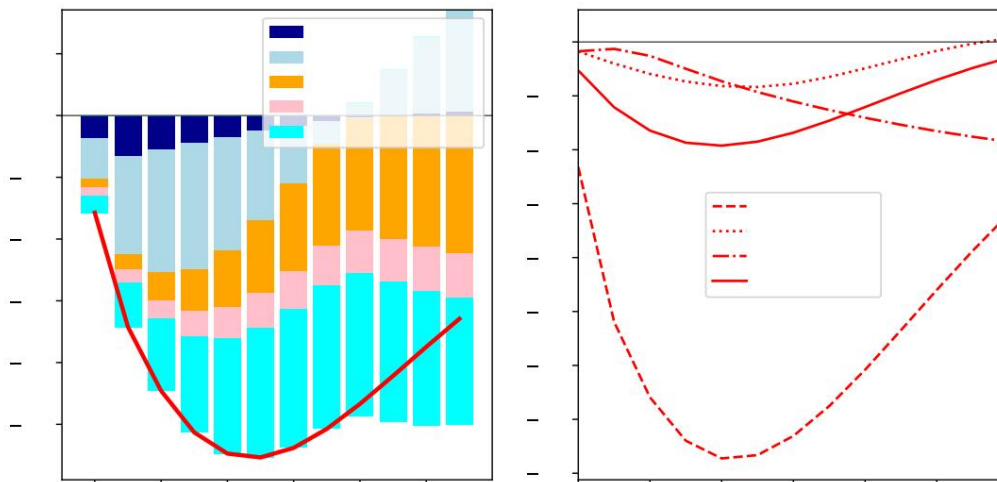


Рисунок 10: Разложение потребления

Примечания: Используя расчетный коэффициент потребления домохозяйств по индивидуальным ценам и расчетный IRF для каждой цены. Панель (а) разлагает реакцию потребления в базовой модели. Канал процентного дохода представляет собой эффект от процентных ставок текущего периода. Канал располагает доходом, представляющим собой совместный эффект от заработной платы, чистых налогов и дивидендов. Канал ожидаемой ставки в значительной степени включает межвременное замещение. Панель (б) отображает реакцию потребления в модели по срокам владения жильем относительно уровня потребления в устойчивом состоянии для каждого срока владения.

по праву собственности на жилье. Этот график показывает, что последствия повышения процентной ставки являются самыми большими для ипотечных заемщиков, которые страдают от более высоких процентных платежей, более низкой кредитоспособности и риска продажи в условиях спада рынка. На пике воздействия процентных ставок на совокупное потребление около 75% процентов ответа приходится на ипотечных заемщиков.²⁰ Напротив, владельцы жилья страдают меньше всего, поскольку они занимают положительные позиции ликвидных активов и получают более высокий процентный доход, во время как в то же время эти ликвидные активы позволяют им сглаживать любые временные падения доходов из других источников. Реакция арендаторов движется вне которой степени в соответствии с относительной ценой аренды, которая не реагирует на воздействие, но затем растет с течением времени. Это следует из того, что арендаторы имеют относительно не большое богатство и тратят большую долю своего дохода на аренду. В совокупности эти результаты довольно хорошо соответствуют их эмпирическим аналогам, о которых сообщают Cloyne et al. (2020).

Наконец, как ни странно, арендодатели испытывают падение потребления, уступающее только ипотечным заемщикам в течение первых 6 кварталов. Это можно объяснить тем, что большая доля арендодателей в модели и данных имеет отрицательное чистое финансовое богатство и что из-за расходов на корректировку и передвижек прогнозов цен на жилье арендодатели изначально не повышают цены на аренду в достаточной степени по сравнению с ростом реальной процентной ставки (в данных см. Рисунок 3, а в модели см. Рисунок 11). Таким образом, через призму этой модели и соответствующих ей данных, движение на рынке аренды после шока процентной ставки не представляет собой распределение

²⁰ Мы моделируем все домохозяйства как имеющие ипотеку с переменной ставкой, тогда как домохозяйства в Великобритании имеют ипотеку с фиксированными периодами, варьирующимися в основном от 2 до 5 лет. Поэтому наши оценки эффекта на ипотечников можно интерпретировать как верхнюю границу.

ресурсы бедных НТМ к богатым домохозяйствам. Менее всего от денежно-кредитной политики страдают те, кто владеет своей собственностью напрямую и, таким образом, имеют ликвидные сбережения, чтобы помочь застраховать сами себя.

4.2.3 Коммерческие и частные арендодатели

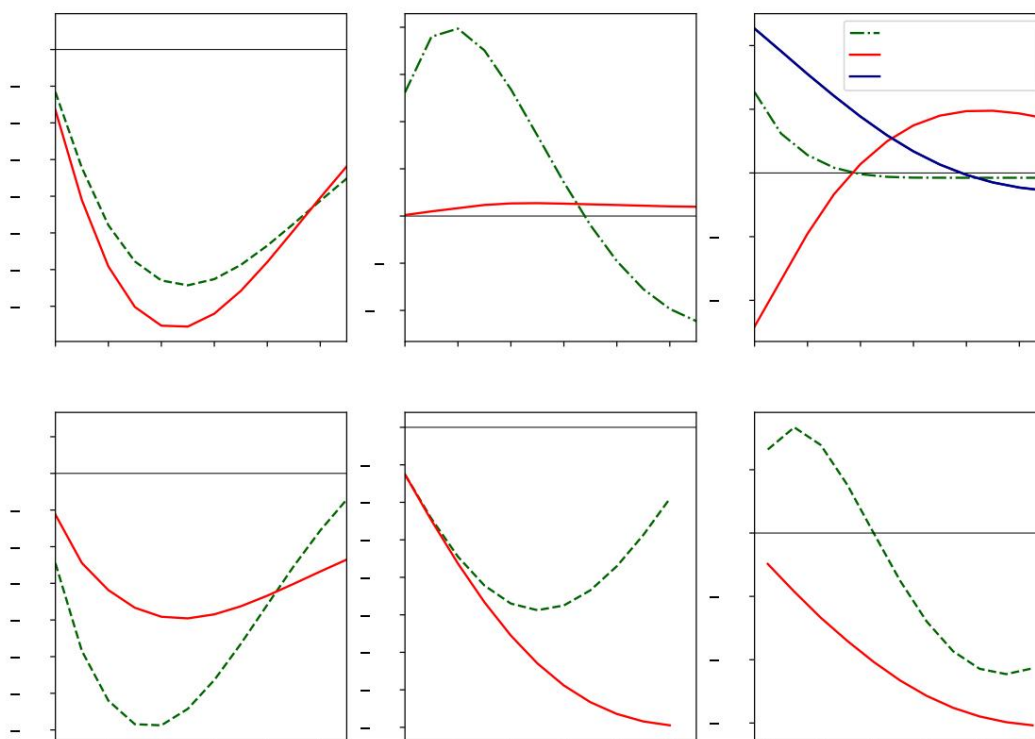


Рисунок 11: Роль ограниченных арендодателей

Примечания: на этом рисунке IRFs показаны уровни шока денежно-кредитной политики в 1 п. п. для сопоставленной модели IRF красным цветом, а модель, дополненная для включения сектора маржинальных коммерческих арендодателей, пунктирным зеленым цветом. Шоки денежно-кредитной политики в дополненной модели настроены на создание той же траектории реальной процентной ставки, что и в базовой модели. Траектория реальной процентной ставки в обеих моделях показана синим цветом на панели (с). Панели (а) и (б) отображают реакцию на жилье и арендной платы соответственно, относительно цены на товары не являющиеся жильем. Панель (с) также отображает общую доходность жилья, определяемую как доходность арендодателя плюс прирост капитала, т. е. $(p_{r,t} + p_{h,t+1})/p_{h,t} - 1$. Панель (е) отображает уровень цен, исключая цены аренды из корзины ИПЦ.

Характерной чертой рынков жилья является существование частных домохозяйств действующих в качестве арендодателей, что особенно актуально для Великобритании, где 94% арендодателей сдают недвижимость как индивидуальные арендодатели (Министерство жилищного строительства и правительства, 2019). В модели, подробно описанной выше, эти частные арендодатели выступили в качестве маржинального поставщика арендного жилья. Чтобы подчеркнуть важность этого предположения, мы теперь предположим, что маржинальным поставщиком арендного жилья является обеспеченный и совершенно рациональный корпоративный сектор. Последнее является типичным предположением макроэкономических моделей, например, Iacoviello (2005) и Kaplan et al. (2020).

Мы предполагаем, что коммерческий сектор сталкивается со спросом на аренду с эластичностью ϵ и подвержен той же вероятности корректировки цен на аренду, что и индивидуальные арендодатели, заданной θ_r . Более того,

он берет в долг по безрисковой ставке, чтобы купить жилье. Частный домохозяин ставит членов семьи сдать его в аренду, поставляя арендные единицы HCR, t . Более того, коммерческий сектор работает в соответствии с Rational Expectations.²¹ Приложение С.2 описывает и выводит в деталях проблему коммерческого сектора, который будет оценивать новые контракты в момент времени $t = \tau$ в соответствии с:

$$p_{r,t} = E_t \left[\frac{e^{-r}}{e^{-r} - 1} \theta_{r,v1,t} v_{1,t}^{v2,t} \delta h_{f,t} + \frac{\phi_{t+1}}{v_{1,t}^{v2,t}} \right],$$

где $v_{1,t}$, $v_{2,t}$ — обычные термины, ориентированные на перспективу, в решении проблемы фирм, подлежащих налогообложению Кальво. Обратите внимание, что при $\theta_r = 1$ и $e^{-r} = 1$ приведенное выше уравнение сводится к

Обычная формула стоимости пользователя:

$$= (p_{r,t} - \delta h) + 1 + r_{t+1} \frac{E_t[\phi_{t+1}]}{\phi_t}$$

Равновесие на рынке арендных единиц определяется выражением

$$H1s_{r,t} = H1s_{l1,t} + 2H1s_{l2,t} + H_A + HCR_t$$

— —
Товар. Поставка

На рисунке 11 сравниваются результаты базовой модели из предыдущего раздела с моделью, в которой коммерческие арендодатели являются маргинальными поставщиками, при том же пути для реальных ставок.

Главное отличие заключается в реакции цен на аренды, которая реагирует сейчас гораздо сильнее, чем когда частные арендодатели являются маргинальным поставщиком.²² Это происходит из-за того, что коммерческие арендодатели моделируются как рациональные и дальновидные, поэтому требуют более высокой доходности от аренды (панель (с)), чем частные арендодатели, учитывая, что они не недооценивают изменение цен на жилье. Членов семьи произошло, цена аренды должна увеличиться. Корректировка происходит за счет более высокой арендной платы, а не более низких цен, потому что, как показано на рисунке 9, цена аренды имеет ограниченное влияние на более широкий рынок жилья, тогда как цена дома имеет большое влияние как на аренду, так и на более широкий рынок жилья. Таким образом, существует меньше возможностей для движения цены дома, поскольку более широкий рынок жилья уже находится в равновесии в базовой модели в рамках базовой линии.

²¹ Хотя нам не известна подходящая серия ожиданий домохозяин относительно цен на жилье в Великобритании, исследование рынка жилья Великобритании, проводимое RICS, спрашивает инспекторов об их 3-месячных ожиданиях относительно цен на жилье с октября 1998 года. Мы используем его в Приложении А для изучения влияния денежно-кредитной политики на ожидания профессионалов относительно цен на жилье. Однако это мера «чистого баланса», т.е. это сумма дол и инспекторов, которые сообщают, что ожидают роста цен, за вычетом доли тех, кто сообщает, что ожидает падения цен на жилье. Например, если 30% респондентов ожидали роста цен, 50% — что они останутся прежними, а 20% — что они упадут, чистый баланс равен +10. Таким образом, это мера того, насколько широко распространено ожидание того, что цены на жилье увеличатся или упадут, а не величина такого роста/падения. На рисунке А.4 показана реакция мер ожиданий относительно цен на жилье RICS. Члены семьи было легче сравнивать величину ожиданий чистого баланса с реализованным 3-месячным ростом цен на жилье, мы нормализовали обе переменные. Мы интерпретируем результаты рисунка А.4 как показательные, что ожидания профессионалов могут быть не очень краткосрочной перспективе, но что они тесно следуют динамике реализованных цен на жилье уже через год после шока денежно-кредитной политики. Это информирует наш выбор рациональных ожиданий в упражнении выше. Наконец, мы не экстраполируем эти доказательства об ожиданиях профессионалов на ожидания домохозяин, учитывая литературу, которая подкрепляет, что профессионалы являются лучшими прогнозистами (Carroll, 2003; Mankiw et al., 2003; Coibion et al., 2018).

²² Corsetti et al. (2022) обнаружили предвзятые доказательства того, что частные компании в Германии резко реагируют на повышение цен на аренду после повышения процентных ставок, в то время как частные арендодатели этого не делают. Более того, поскольку сектор коммерческой аренды в Соединенных Штатах больше (Levy, 2021), это может объяснить, почему некоторые исследования показали, что номинальные цены на аренду в США растут после повышения процентных ставок (Dias and Duarte, 2019; Albuquerque et al., 2024), в то время как мы обнаружили, что номинальная арендная плата остается неизменной в Великобритании.

динамика цен на жилье и мало подвержена влиянию изменений в структуре рынка аренды.

Это изменение на рынке аренды имеет существенные последствия для макроэкономической стабилизации. Более выраженный перенос роста процентных ставок на цены на жилье теперь является гораздо более сильным источником компромисса между выпуском и общей ценовой стабильностью. Более высокие цены на аренду усиливают передачу на реальные количества (панель (d)) через более низкие располагаемые доходы, но в то же время они механически подталкивают вверх общую корзину ИПЦ (панель (f)).

Это упражнение подчеркивает, как на взаимосвязанном рынке жилья с поведенческими противоречиями рынок аренды может быть существенным источником компромисса для передачи денежно-кредитной политики, но те же самые предположения затем действуют, чтобы ослабить этот компромисс, когда частные домохозяйства также выступают в качестве поставщиков арендного жилья. Это также подразумевает, что большая роль коммерческих арендодателей может фактически увеличить передачу изменений процентных ставок на цены аренды, если коммерческий сектор более чувствителен к обладающей доходности на более широких финансовых рынках, чем частные арендодатели.

4.2.4 Оптимальный ответ на шок на рынке жилья

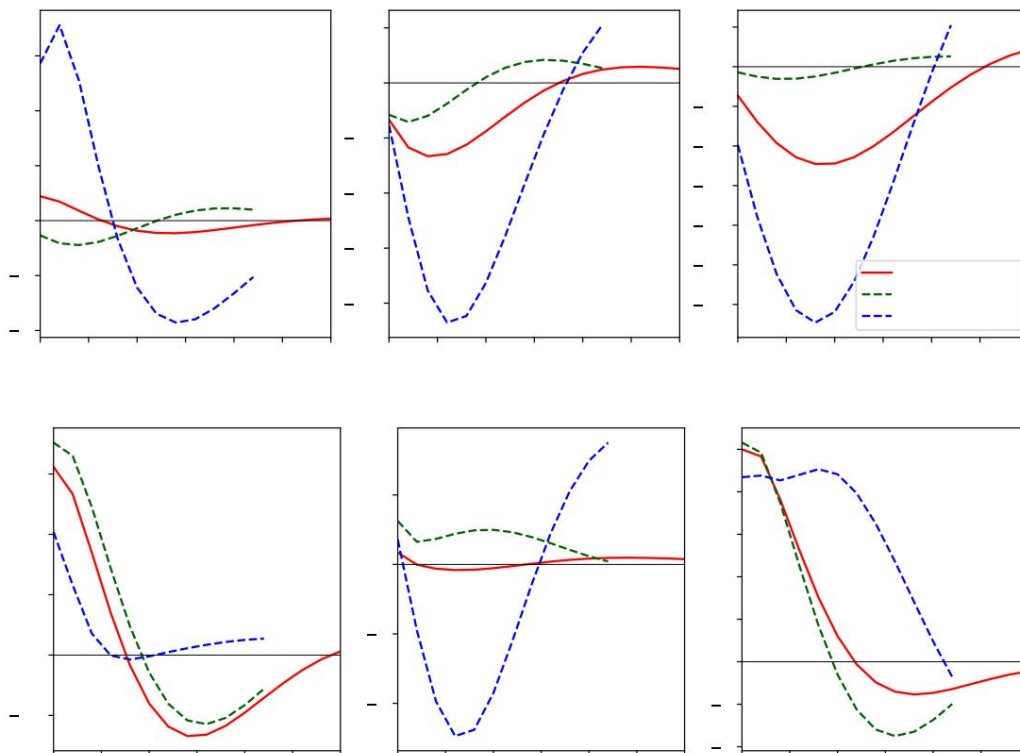


Рисунок 12: Реакция на шок на рынке жилья

Примечания: На этом рисунке показана реакция на устойчивое падение предложения арендного жилья, откалиброванная для генерации 10%-ного роста цен на аренду при воздействии в случае правила Тейлора, а также различных сценариев оптимального пути политики (OPP). Красная линия отображает реакции в модели при ранее оцененной реакции правила Тейлора. Зеленая и синяя пунктирные линии показывают реакции, когда политик следует оптимальной политике минимизации отклонений инфляции от целевого показателя для неарендной ценовой корзины и общей ценовой корзины соответственно. Оптимальная политика вычисляется по методу Барнича и Местерса (2023) с всемирным значением 5-летнего окна.

В нашем последнем упражнении мы рассмотрим последствия шока на рынке жилья в модели.

и оптимальный ответ денежно-кредитной политики. Шок рынка жилья создается путем временного сокращения запаса арендного жилья, предоставляемого жилищной ассоциацией НА, который затем раскрывается как процесс $AR(1)$ с инерционностью 0,9. Мы калибруем упражнение таким образом, чтобы оно создавало 10%-ное увеличение средних цен на аренду при ударе, и результаты проиллюстрированы на рисунке 12. Красная линия отображает реакцию соответствия ранее оцененным правилам Тейлора. За пределами рынка арендного шока вызывает рост цен на жилье из-за общего падения предложения жилья. Также наблюдается снижение производства и цен на потребительские товары, при этом домохозяйства с более высоким MPC вынуждены сокращать потребление, чтобы заплатить за более высокую арендную плату, а центральный банк повышает процентные ставки, следуя правилу Тейлора на основе общей корзины ИПЦ.

Затем мы рассматриваем оптимальное отклонение политики, используя структуру Барнича и Местерса (2023) в рамках обязательства. То есть, вместо следования правилу Тейлора разработчики политики минимизируют следующую функцию потерь:

$$L_k = \sum_{t=0}^{20} (\pi_t, x)^2 + \lambda (\pi_t - \pi_{t-1})^2 \quad (12)$$

Мы выбираем то же 5-летнее окно политики, что и в работе Барнича и Местерса (2023), а также включаем сглаживающий член процентной ставки с весом $\lambda = 0,1$, который отражает желание политика не менять процентные ставки слишком быстро.²³ Уровень инфляции процентов будет либо общим уровнем инфляции (π_t , cpi), либо уровнем инфляции без учета арендной платы (π_t), каждый из которых генерирует один из оптимальных путей политики (OPR), показанных на рисунке 12. Реакция при таргетировании общего уровня инфляции указывает на то, что для приближения инфляции к целевому показателю потребуются очень большой ответ процентной ставки. Это приведет к образованию большого разрыва в выпуске и существенно падению цен на жилье. Обратите внимание, что это также существенно подтолкнет относительные цены на аренду. Когда политик нацеливает только цены, не связанные с арендой, он может улучшить результат относительно базового уровня с точки зрения выпуска/потребления за счет снижения процентных ставок, без значительных эффектов на более широком рынке жилья или значительного влияния на более широкий уровень цен. Вывод из этого эксперимента заключается в том, что в контексте данной модели, где инфляционные ожидания фиксированы, а предложение жилья фиксировано, политикам лучше учитывать шок на рынке жилья и сосредоточиться на той стороне экономики, которая определяется спросом.

5 Заключение

Мы разрабатываем и оцениваем модель HANK с отклонениями от рациональных ожиданий и богатого смоделированным жилищным сектором, где домохозяйства могут выбирать, быть ли арендаторами, собственниками-арендаторами или домовладельцами. Таким образом, мы отклоняемся от большинства априорных предположений, введенных индивидуальными частными арендодателями вместо предположения о коммерческом арендном секторе, который, как мы утверждаем, больше соответствует данным и имеет важные последствия для воздействия денежно-кредитной политики на жилищный сектор. Мы показываем, что модель способна соответствовать доказательствам, которые мы собираем для Великобритании по реакции домов

²³ Хотя это реалистично, этот термин также включен для улучшения изложения упражнения, поскольку не сглаживая версия $\lambda = 0$ приводит к очень большому отклику процентной ставки, что затрудняет просмотр графика. Мы приводим этот не сглаженный результат в Приложении C.4.4, которое дает те же качественные выводы.

ценная плата после положительного шока денежно-кредитной политики: медленное и продолжительное снижение цен на жилье и цен на аренду, которые остаются неизменными в течение первого-двух лет, а затем падают. Модель также соответствует нецелевому падению активности на рынке жилья после повышения процентных ставок и сдвигов прогнозов цен на жилье для домохозяйств, оцененному в других исследованиях.

Имея модель в руках, мы можем выполнить несколько упражнений, чтобы выделить ее ключевые особенности и некоторые политические последствия. Во-первых, отклонения от рациональных ожиданий необходимы для сопоставления эмпирических IRF с шоком денежно-кредитной политики. Во-вторых, цены на жилье — это цены, которые оказывают наибольшее влияние как на рынок жилья, так и на рынок аренды, а не на арендную плату, из-за длительности срока действия жилищного актива и неоднородности его инвестиций. В-третьих, мы разлагаем каналы денежно-кредитной политики и обнаруживаем, что канал жилья велик, потенциально составляя 50% влияния на потребление на пике. В-четвертых, разложение дополнительно подчеркивает, как денежная трансмиссия сильнее всего для обеспеченных заемщиков, т.е. ипотечных заемщиков и арендодателей, причем последние также действуют как богатые подачки. В-пятых, канал цен на аренду денежно-кредитной политики сильнее и является большим источником компромисса для денежно-кредитной политики по мере того, как мы переходим от сектора аренды поставяемого отдельными частными арендодателями, к неограниченному коммерческому сектору с рациональными ожиданиями. Наконец, для политиков было бы оптимальным рассмотреть потрясения на рынке жилья и сосредоточиться на секторах экономики, в большей степени ориентированных на спрос.

Ссылки

- Aastveit, Knut Are и Andr e K Anundsen (2022). «Асимметричные эффекты денежно-кредитной политики на региональных рынках жилья». *American Economic Journal: Macroeconomics* 14.4, стр. 499–529.
- Адам, Клаус и Стефан Нагель (2023). «Глава 16 — Данные об ожиданиях в це нообразовании активов».
- Справочник по э кономическим ожидания м. Под ред. Р дигера Бахмана, Джорджо Топпи Вил ьберта ван де р Клаау. Academic Press, стр. 477–506.
- Адам, Клаус, Оливье рПаути и Тимо Ре йнелт (2024). «Субъективные ожидания цен на жилье, падение е стественных ставок и оптимальный целевой показатель инфля ции». *Жу рнал денежной э кономики*, стр. 103647.
- Альбуке рке, Бруно, Мартин Из ерингхаузен и Фредерик Опиц (2024). «Канал пр едложения жилья в де нежно-кредитной политике». *Доступно по SSRN 4807945*.
- Ангел етос, ДжорджМариос, Ч ж  ньХо и Картик А. Шастри (2021). «Не сове ршенные макроэ кономические ожидания : доказательства и теория ». *Е ж е годник макроэ кономики NBER* 35.1, стр. 1–86.
- Армона, Луис, Андреас Фу стер и Басит За фар (2019). «Ожидания цен на жилье и пове де ние : Данные рандомизированного информационного э кспе римента». *Обзор э кономических Исследования* 86.4, стр. 1371–1410.
- Аттанасио, Орацио П., Д е ймс Б нкс и Сара Танне р (2002). «Вла де ние активами и вол атильность потребления ». *Жу рнал политичес кой э кономии* 110.4, стр. 771–792.

Оклерт, Адриен, Бенс Бардоци, Мэтью Рогниль и Лудвиг Штрауб (2021). «Использование я科比ана пространства последовательности для решения и оценки моделей гетерогенных агентов». Эконометрика 89.5, стр. 2375–2408.

Оклерт, Адриен, Мэтью Рогниль и Лудвиг Штрауб (2020). Микроскачки, макроорбы де нежно-кредитная политика и деловые циклы в оценочной модели HANK. Технический представитель Национального бюро экономических исследований.

— (готовится к печати). «Интертемпоральный кейнсианский кризис». Журнал политической экономики.

Бардоци, Бенс и Жуан Гереиро (2023). «Страхование по безработице в макроэкономической стабилизации с несовершенными ожиданиями». Рукопись, апрель.

Барнихон, Реджис и Герт Местерс (2023). «Достаточный статистический подход для макрополитики». Американский экономический обзор 113.11, стр. 2809–2845.

Белл, Брайан, Николас Блум и Джек Бланделл (2022). «Динамика доходов в Соединенном Королевстве и влияние рецессии Covid-19». Количественная экономика 13.4, стр. 1849–1878.

Бест, Майкл Карлос, Джеймс С. Клоин, Итан Ильцетски и Хенрик Дж. Клевен (2020). «Оценка ингибируемости межвременного замещения с использованием ипотечных сечек». Обзор экономических исследований 87.2, стр. 656–690.

Бьянки, Хавьер, Алисдер Маккей и Нил Мехротра (2024). Как де нежно-кредитная политика должна реагировать на инфляционный рынок жилья? Технический представитель.

Браун, Робин, Сильвия Миранда-Агриппино и Тули Саха (2024). «Изменение де нежно-кредитной политики в Великобритании: база данных событийного исследования де нежно-кредитной политики Великобритании». Журнал де нежной экономики, стр. 103645.

Кэрролл, Кристофер Д. (2003). «Макроэкономические ожидания домохозяйств и профессиональных прогнозистов». Ежеквартальный журнал экономики 118.1, стр. 269–298.

— (2006). «Метод эндогенных сеточных точек для решения динамической стохастической оптимизации проблемы». Экономические письма 91.3, стр. 312–320.

Кэрролл, Кристофер Д., Эдмунд Кроули, Иржи Слакалেক, Киичи Токуока и Мэтью Н. Уайт (2020). «Жесткие ожидания и динамика потребления». Американский экономический журнал: macroeconomics 12.3, стр. 40–76.

Каскальди-Гарсия, Данило (2022). «Пандемические априорные условия». Документ для обсуждения международных финансов 1352.

Кейс, Карл Э., Роберт Дж. Шиллери Энн Томпсон (2012). О чем они думали? Поведение покупателей жилья на горячих и холодных рынках. Технический представитель Национального бюро экономики Исследовать.

Кастелланос, Хуан, Эндрю Хэннон и Гонсало Пас-Пардо (2024). «Совокупность и распределительные последствия кредитных шоков на рынках жилья и аренды».

Cesa-Bianchi, Ambrogio, Gregory Thwaites и Alejandro Vicondoa (2020). «Трансмиссия де нежно-кредитной политики в Соединенном Королевстве: подход высокочастотной идентификации». European Economic Review 123, стр. 103–375.

Клоин, Джеймс, Клодомиро Феррейра и Паоло Сурико (2020). «Де нежно-кредитная политика в случае, когда у домохозяйств есть долги: новые данные о механизме трансмиссии». Обзор экономических исследований 87.1, стр. 102–129.

Койбион, Оливье, Юрий Городниченко и Сатен Кумар (2018). «Как фирмы формируют свои ожидания? Новые данные опроса». American Economic Review 108.9, стр. 2671–2713.

Корсетти, Жанкарло, Жао Б. Дуарте и Сэмюэл Манн (2022). «Одни деньги, много рынков». Журнал Европейской экономической ассоциации 20.1, стр. 513–548.

Диас, Даниэль А. и Жуан Б. Дуарте (2019). «Де нежно-кредитная политика, арендная плата за жилье и инфляция динамика». Журнал прикладной эконометрики 34.5, стр. 673–687.

Диксит, Авинаш (1989). «Решения о входе и выходе в условиях неопределенности». Журнал политической экономики 97.3, стр. 620–638.

Дука, Джон В., Джон Моттлауэр и Энтони Мерфи (2021). «Что движет циклами цен на жилье? Между народный опыт и вопросы политики». Журнал экономической литературы 59.3, стр. 773–864.

Эренбергера, Доминика, Йозеф Байвик и Томас Хавранек (2023). «Когда де нежно-кредитная политика влияет на цены на жилье? Метаанализ». Экономический обзор МВФ 71.2, стр. 538–573.

Фагерберг, Андреас, Мартин Б. Холм и Гисла Дж. Натвик (2021). «Неоднородность MPC и балансы домохозяйств». Американский экономический журнал: Макроэкономика 13.4, стр. 1–54.

Гертлер, Марк и Питер Каради (2015). «Неожиданности де нежно-кредитной политики, стоимость кредита и экономическая активность». Американский экономический журнал: Макроэкономика 7.1, стр. 44–76.

Гранзиера, Элеонора и Шарон Козицки (2015). «Динамика цен на жилье: основные ожидания». Журнал экономической динамики и контроля 60, стр. 152–165.

Гринвальд, Дэниел Л. и Адам Гурен (2021). Влияют ли условия кредитования на цены на жилье? Технический представитель Национального бюро экономических исследований.

Яковилло, Маттео (2005). «Цены на жилье, ограничения заимствований и де нежно-кредитная политика в деловом цикле». Американский экономический обзор 95.3, стр. 739–764.

Исхаков, Федор, Томас Х. Йоргенсен, Джон Раст и Бертель Шернинг (2017). «Метод эндогенной сетки для дискретно-непрерывных динамических моделей выбора с (или без) шоков вкуса». Количественная экономика 8.2, стр. 317–365.

Яроцински, Марек и Питер Каради (2020). «Де конструкция сюрпризов де нежно-кредитной политики — роль информационных шоков». American Economic Journal: Macroeconomics 12.2, стр. 1–43.

Jorda, Oscar, Katharina Knoll, Dmitry Kuvshinov, Moritz Schularick и Alan M Taylor (2019). «Скорость прибылей и на все, 1870–2015». Ежеквартальный журнал экономики 134.3, стр. 1225–1298.

Каплан, Грег, Курт Митман и Джованни Л. Виоланте (2020). «Жилищный бум и спад: Модель соответствующим доказательствам». Журнал политической экономики 128.9, стр. 3285–3345.

Каплан, Грег, Бенджамин Молл и Джованни Л. Виоланте (2018). «Де нежно-кредитная политика по версии HANK». American Economic Review 108.3, стр. 697–743.

Каплан, Грег и Джованни Л. Виоланте (2014). «Модель реакции потребления на фискальные стимулирующие выплаты». Эконометрика 82.4, стр. 1199–1239.

- Кеннеди, Винфрид, Бенедикт Леннарц и Марк-Антуан Рамеле (2022). «О передаче денежно-кредитной политики на рынок жилья». *European Economic Review* 145, стр. 104-107.
- Леви, Антуан (2021). Неопубликованная рукопись.
- Мэнкью Н. Грегори, Рикардо Рейс и Джастин Вулферс (2003). «Разногласия по поводу инфляции ожидания». *Ежегодник макроэкономики NBER* 18, стр. 209-248.
- Мэнкью Н. Грегори и Рикардо Рейс (2002). «Липкая информация против липких цен: предложение замедлить новую юксийнскую юксиву юфиллипса». *Quarterly Journal of Economics* 117.4, стр. 1295-1328.
- Мертенс, Карел и Мортен О Равн (2013). «Динамические эффекты изменений подоходного налога с физических и юридических лиц в Соединенных Штатах». *American Economic Review* 103.4, стр. 1212-1247.
- Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (2019). Опрос частных арендодателей на английском языке 2018 г. <https://www.gov.uk/government/publications/english-private-landlord-survey-2018-main-report>.
- Рувенхорст, К. Герт (1995). «Последствия ценообразования на равновесные модели бизнес-цикла». *Границы исследований делового цикла* 1, стр. 294-330.
- Слакалек, Иржи, Оресте Тристани и Джованни Л. Виоланте (2020). «Изменение баланса домохозяйств: Основы денежно-кредитной политики: расчет обратной стороны конверта для еврозоны». *Журнал экономической динамики и контроля* 115, стр. 103879.
- Сток, Джеймс Х. и Марк Уотсон (2018). «Идентификация и оценка динамических причинно-следственных эффектов в макроэкономике с использованием внешних инструментов». *The Economic Journal* 128.610, стр. 917-948.

А Допол ните льные рису нки и табл ицы

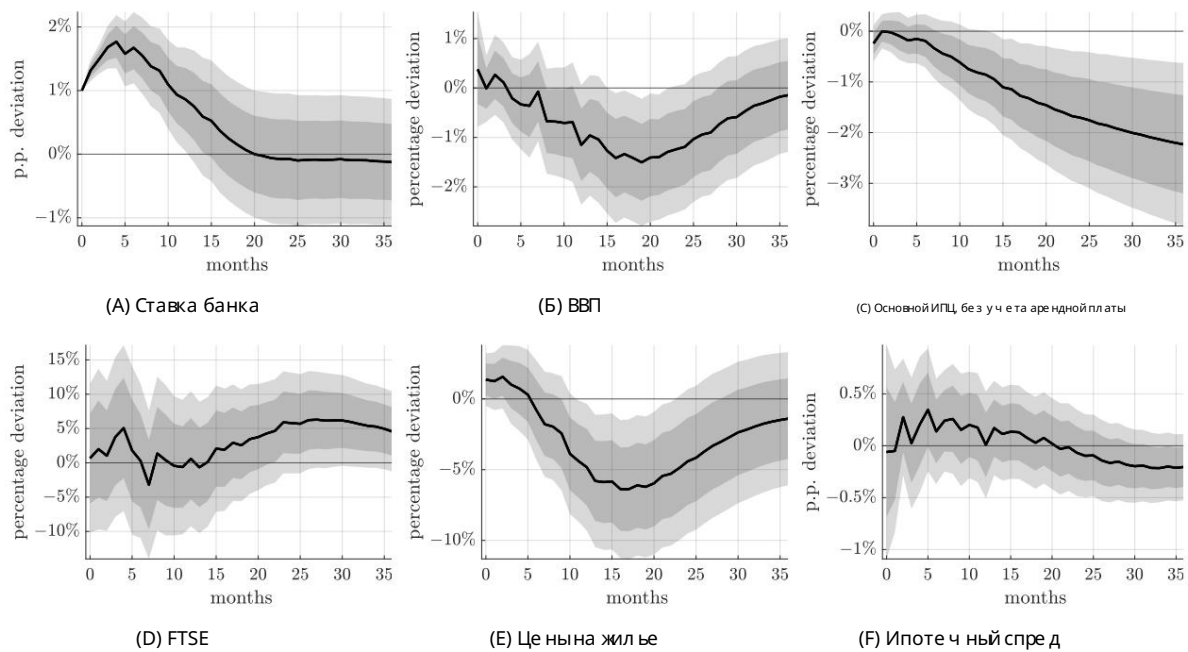


Рисунок А.1: Базовый VAR, IRF к шоку банковской ставки 1 п. п.

Примечания: этот рисунок показывает реакцию на шок банковской ставки в 1 п.п. всех шести переменных, включенных в нашу базовую VAR, где банковская ставка инструментируется целевым фактором, как описано в разделе

2. Включенные переменные: (A) банковская ставка, (B) сезонно скорректированный индекс потребительских цен (ИПЦ), основной показатель, исключая арендную плату, (C) сезонно скорректированный ежемесячный ВВП, (D) сезонно скорректированная цена на жилье в Великобритании Индекс от Управления национальной статистики (ONS), (E) реальный уровень FTSE 100, и (F) spread ставкой по ипотеке LTV 75% и доходностью 2 года. Затененные области представляют 68 и 90% доверительные интервалы. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием статистического программного обеспечения.

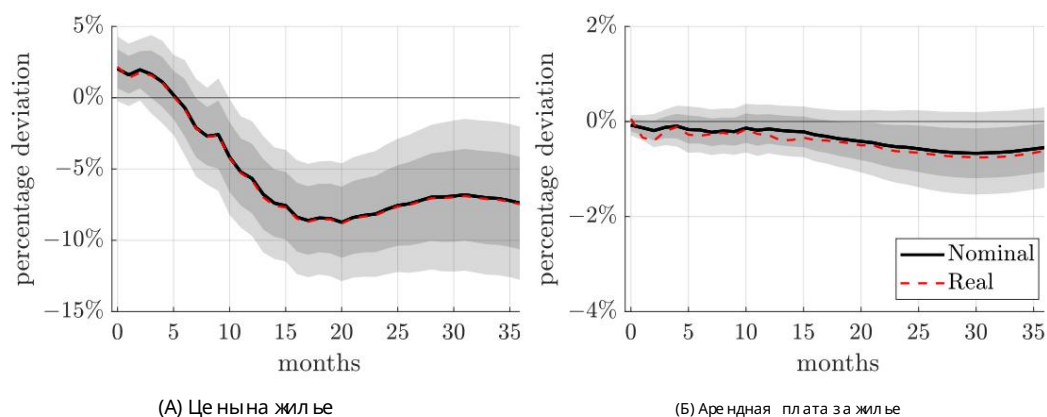


Рисунок А.2: Цены на жилье и арендная плата за жилье, выборка до пандемии (1997-2019 гг.)

Примечания: на этом рисунке показаны IRF индекса цен на жилье ONS и индекса цен на аренду частного жилья ONS за период до пандемии с 1997 по 2019 год. Это то же упражнение, что и на рисунке 1, для другой временной выборки. Сплошные черные линии показывают реакцию номинальных индексов, тогда как пунктирные красные линии — реальные перемены (т.е. реакция номинальной переменной за вычетом реакции основного ИПЦ без учета арендной платы). Серые заштрихованные области обозначают доверительные интервалы 68 и 90%. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

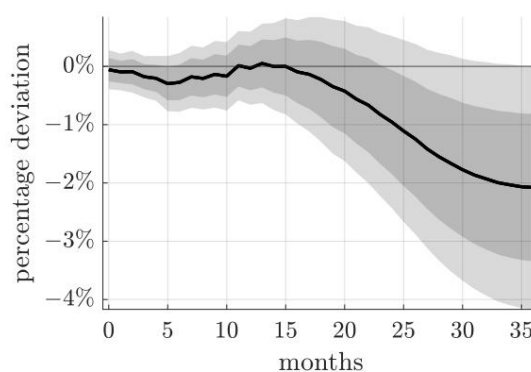


Рисунок А.3: Реакция CPI-ООН после 2005 г.

Примечания: этот рисунок показывает реакцию компонента «жилье, занимаемое владельцами» ИПЦ на шок де-нежнокредитной политики в размере 1 п. п., оцененный в период после 2005 г. Это мера арендной платы за период до 2005 г., использованная для сравнения с нашим предпочтительным показателем арендной платы, индексом цен на аренду частного жилья от ONS. По сравнению с рисунком 1D, он показывает, что обе переменные демонстрируют схожую реакцию на шок де-нежнокредитной политики в период, когда они пересекаются.

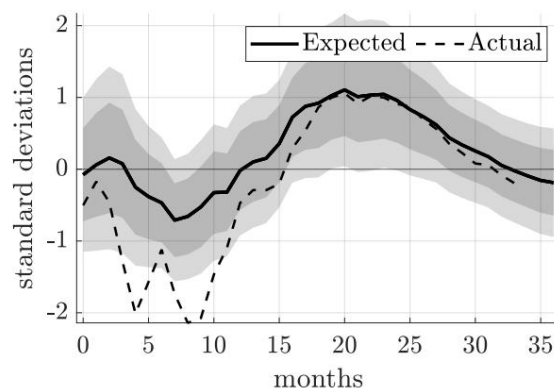


Рисунок А.4: Ожидания экспонированы относительно цен на жилье, нормализованные

Примечания: на этом рисунке сплошной черной линией показан отклик среднего отклонения нормализованного чистого баланса 3-месячного ожидания цены на жилье для Англии и Уэльса от RICS. Пунктирной линией показан фактический 3-месячный реальный рост цен для Великобритании, соответствующий IRF на панели (А) рисунка 1. Эта переменная также нормализована путем деления на историческое стандартное отклонение 3-месячного роста цены на бревенчатый дом. Серые заштрихованные области представляют собой 68 и 90% доверительные интервалы для точечной оценки ожиданий цены на жилье. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа на основе остатков с подвижными блоками. Источник: RICS, 1998 - 2023.

В Э мпирич еские р езультаты с разл ич ными инстру ме нтами

Вэ том разделе мы сообщаем о наших основных э мпирич еских результатах, полученных с использованием инструментов, отличных от целевого факторного теста. Во всех случаях мы оцениваем VAR с 7 переменными, включая арендную плату.

В целом мы обнаружили, что фактор пути имеет очень низкую F-статистику первого этапа, и то же самое касается не включайте сюда результаты используя его в качестве инструмента для получения годовой доходности или для самой ипотеки.

Единственный случай, когда F-статистика превышает э мпирич еский порог 10, представлен на рисунке В.4.

в котором это инструмент для ипотечного спреда. Мы сообщаем результаты инструментирования

Ставка банка с учетом фактора пути, поскольку по замыслу нагрузка фактора пути приходится на самый короткий конец кривой доходности близка к нулю

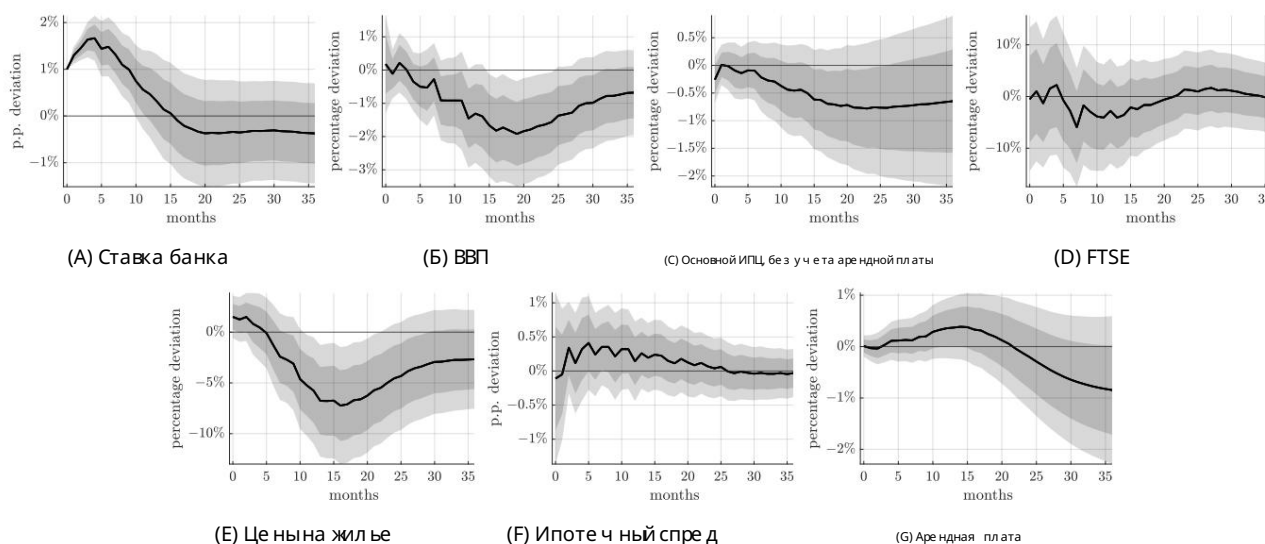


Рисунок В.1: Банковская ставка, инструментированная целевым фактором с ограничением по знаку

Примечания: это повторяет рисунок А.1, с ограничением по знаку целевым фактором в качестве инструмента для Банка. Скорость. Ограничение знака реализовано как «ограничение бедняк», как у Яроцинского и Каради. (2020), установившок равным нулю если высокочастотные отклики FTSE и целевого показателя фактор имел тот же знак. Серые заштрихованные области указывают на 68 и 90% доверительные интервалы. Уверенность интервалы рассчитываются с использованием остаточного блочного бутстрепа.

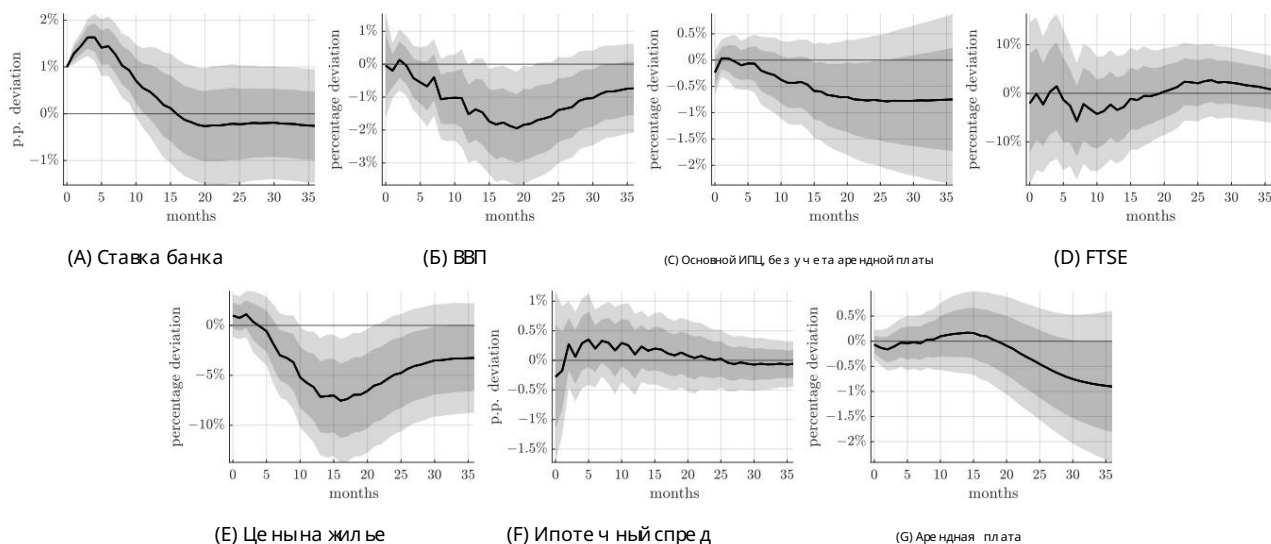


Рисунок В.2: Ставка банка, инструментированная FSScm2

Примечания: это повторяет рисунок A.1 с FSScm2 в качестве инструмента для банковской ставки. Эта серия построена в Cesa-Bianchi et al. (2020) и состоит из высокочастотных движений вокруг MPC события во втором фронтовом контракте 3-месячных фьючерсов на стерлинг. Серые затененные области обозначают 68 и 90% доверительные интервалы. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием остаточного скользящего блока самонастройки.

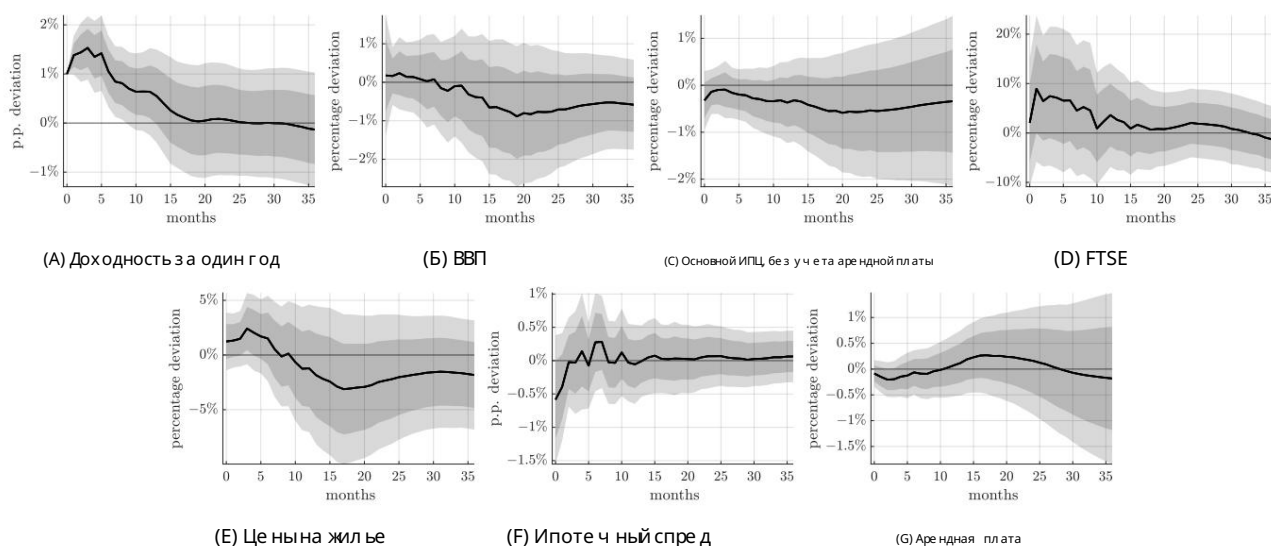


Рисунок В.3: Годовая доходность, измеренная с помощью FSScm2

Примечания: это повторяет рисунок A.1 с FSScm2 в качестве инструмента для годовой доходности. Эта серия построена в Cesa-Bianchi et al. (2020) и состоит из высокочастотных движений вокруг MPC события во втором фронтовом контракте 3-месячных фьючерсов на стерлинг. Серые затененные области обозначают 68 и 90% доверительные интервалы. Доверительные интервалы рассчитываются с использованием остаточного скользящего блока самонастройки.

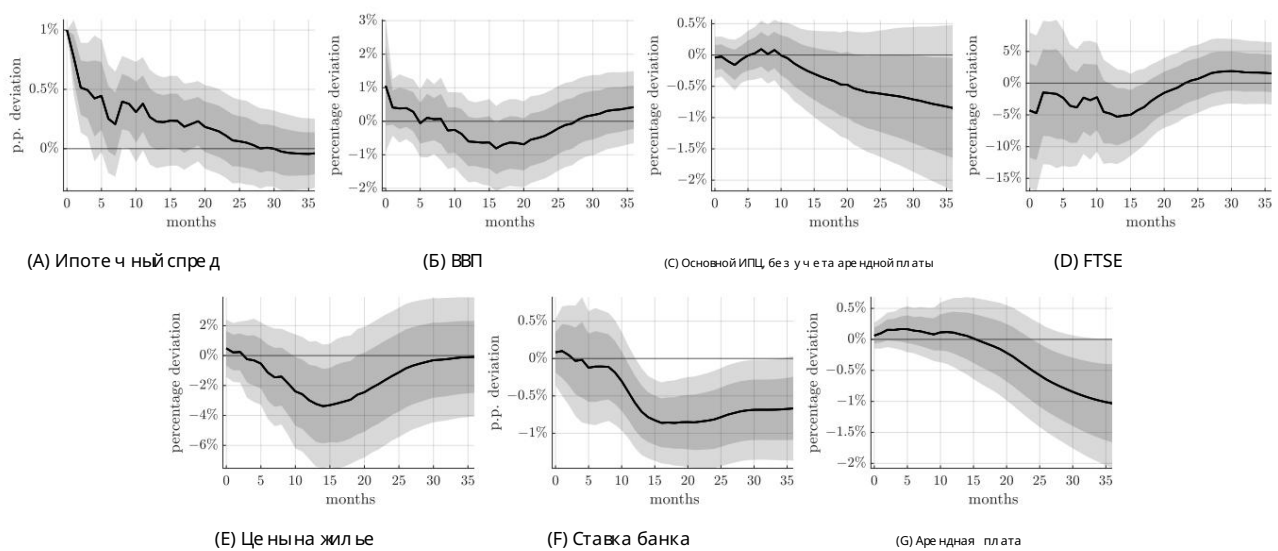


Рисунок В.4: Ипоте ч ный спред, инстру ме нти рованный с помощью фактора пу ти

Примечания: это повторяет рисунок А.1 с фактором пути в качестве инструмента для ипотечного спреда, чтобы захватить долгосрочное финансирование ипотечных кредитов в Великобритании. Серые затененные области указывают на 68 и 90% уверенности интервалы. Доведительные интервалы рассчитываются с использованием бутстрапа с подвижными блоками на основе остатков.

Модель С: дополнительные сведения

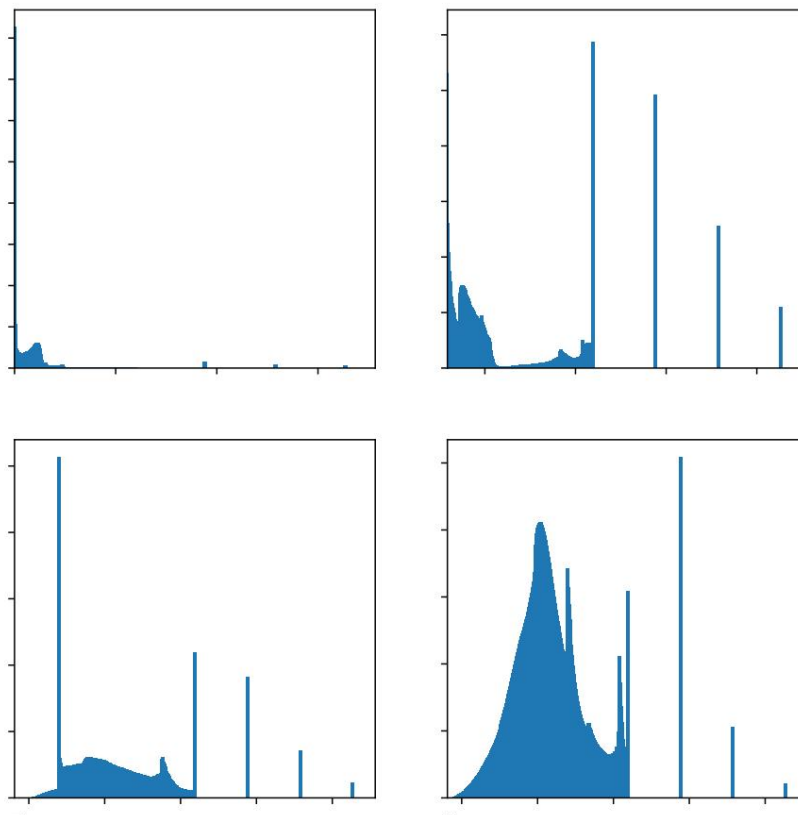
С.1 Калибровка и устойчивое состояние

Модель дискретизирована с использованием 250 точек сетки вдоль сетки финансовых активов (а) и 15 точек сетки точек вдоль сетки идиосинкразической производительности (z). В пределах этих точек используются 3 точки для постоянного процесса производительности и 5 для временного, каждый из которых дискретизирует свой соответствующий AR1 процесс с использованием метода Rouwenhorst (1995). Дискретизация вдоль сетки активов варьируется по жилищному владению изложено в таблице С.1. Сетки неравномерно расположены с нижними 95% точек распределены равномерно, а верхние 5 процентных точек распределены неравномерно, что составляет оставшееся расстояние до максимальной стоимости актива, которая равна 8-кратной стоимости дома.

Таблица С.1: Дискретизация сетки активов

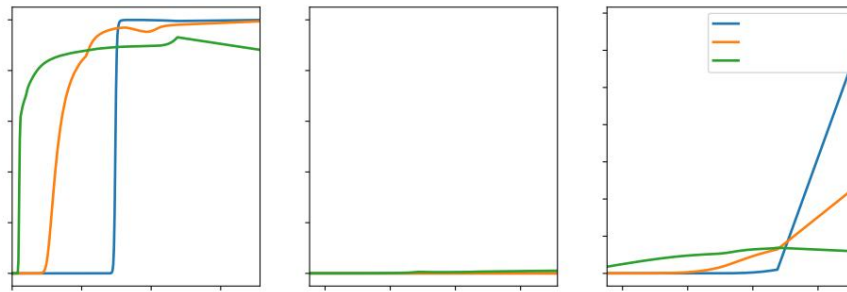
Начальный срок полномочий	Низшая точка	95-й процент	Макс.
Арендатор	0	H2ph	8H2ph
Владелец квартиры	H1ph	H2ph	8H2ph
Владелец	H2ph	H2ph	8H2ph
Арендодатель	H2ph2kh	H2ph	8H2ph

Рисунок С.1: Распределение активов по срокам владения



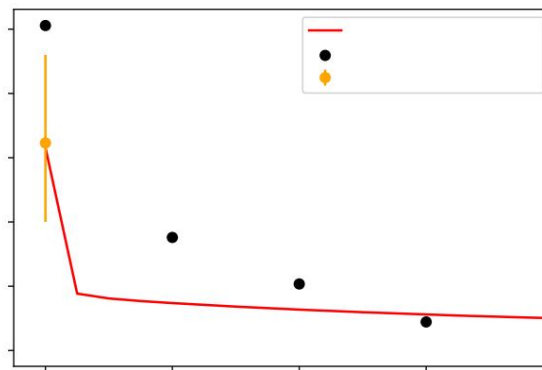
Примечание: на этом рисунке отображена доля домохозяйств с каждым активом в устойчивом состоянии модели по сроку владения. Каждый столбец представляет собой точечную массу на дискретной сетке активов.

Рисунок С.2: Вероятности перехода



Примечание: этот рисунок отображает вероятность перехода на заданную должность в устойчивом состоянии модели по исходному положению благосостояния. Линии построены для 3 различных точек вдоль распределения трудового дохода.

Рисунок С.3: Средние значения iMPC



Примечание: этот рисунок отображает реакцию потребления в модели на непредвиденные динамические изменения. Это сравнивается со значениями, указанными в Fagereng et al. (2021) на основе результатов отдачи, и значениями, указанными в обследовании Household NMG на основе ответственных гипотетических вопросов.

С.2 Проблема сектора коммерческой аренды

В эту проблему мы предоставляем коммерческий сектор аренды как маржинального поставщика арендного жилья. Коммерческий сектор устанавливает цену аренды, чтобы максимизировать прибыль по каждому договору аренды.

$$V = \max_{p_{r,k,t}} E_t(p_{r,k,t} \delta h(p_{r,k,t}) H_{cr,k,t} + \sum_{j=1}^J \frac{1}{1 + \rho_j} \theta_r (1 - \theta_r)^{j-1} \phi_{r,t} + (1 - \theta_r)^j (p_{r,k,t} \delta h) H_{cr,k,t})$$

такой, что $H_{cr,k,t} = \left(\frac{p_{r,k,t}}{p_{r,t}} \right) \in r H_{cr,t}$ т.е. компании коммерческой аренды сталкиваются с эластичностью спроса ϵ_r .

Коммерческие компании по аренде и их арендаторы заключают контракты, которые разрываются с фиксированной вероятностью θ_r , как в основной модели для частных арендодателей. Они дисконтируют, используя безрисковую ставку, которая является ставкой, по которой они берут кредит у Банка. Мы предполагаем, что коммерческие компании не сталкиваются с ограничениями.

После подстановки в функцию спроса оптимальное условие первого порядка для этой задачи

Лемма то:

$$\frac{dB}{dpr,k,t} = 0 = E_t \left[(1 - r) \sum_{j=0}^{\infty} \beta_{cr,t+i} \frac{pr,k,t}{rH_{cr,t}(1 - \theta_r)^j} + \sum_{j=0}^{\infty} \beta_{cr,t+i} \frac{1}{pr,k,t} \frac{pr,k,t}{rH_{cr,t}(1 - \theta_r)^j} + \frac{1}{pr,k,t} \frac{pr,k,t}{\phi_t + pr,k,t} \in rH_{cr,t} + \theta_r \sum_{j=0}^{\infty} (\beta_{cr,t+i+1} \frac{pr,k,t}{pr,k,t} \frac{pr,k,t}{rH_{cr,t}(1 - \theta_r)^j}) \right] \quad (C.1)$$

где: $\beta_{cr,t+i} = \frac{1}{1+r_{t+i}}$. Установить симметричное равновесие $pr,k,t = pr,k$ для всех фирм и упрощая получаем:

$$\frac{dB}{dpr,k,t} = 0 = E_t \left[(1 - r) \frac{\beta_{cr,t} (1 - \theta_r)}{v_{1,t}} + \frac{1}{pr,k,t} \in \delta h f \frac{\beta_{cr,t} (1 - \theta_r)}{v_{1,t}} + \frac{1}{pr,k,t} \frac{pr,k,t}{\phi_t + pr,k,t} + \theta_r \frac{\beta_{cr,t+1} \phi_{t+1} v_{2,t} \delta h f + \frac{1}{1+r_{t+1}}}{v_{2,t}} \right] \quad (C.2)$$

И окончательная перестановка терминов дает цену аренды в режиме коммерческой аренды как:

$$pr,t = E_t \left[\frac{r}{1-r} \theta_r \frac{\phi_t v_{2,t} \delta h f + \frac{1}{1+r_{t+1}}}{v_{1,t}} \right] \quad (C.3)$$

что заключается в том, что коммерческие компании по аренде взимают наценку на расходы по обслуживанию стоимость жилья за вычетом ожидаемого будущего прироста капитала, дисконтированного по их процентной ставке по займам r , с учетом вероятности разрыва договора аренды. Обратите внимание на случай, когда $\theta_r = 1$ сворачивает это в знакомую формулу стоимости пользователя для $pr,t = E_t \delta h f + \phi_t \frac{1}{1+r_{t+1}}$. Наконец, мы предполагаем, что фиксированные издержки F_{cm} не сет сектор коммерческой аренды так что в устойчивом состоянии они получают нулевую прибыль.

C.3 Матрица фэйковых новостей и отклонения от рациональных ожиданий

Мы отходим от рациональных ожиданий в модели, манипулируя матрицами фэйковых новостей домохозяйств F . Как обсуждалось в работе Оклерга и др. (2021), эти матрицы являются ключевыми строительными блоками в подходе пространства последовательностей к решению модели общего равновесия и фиксируют реакцию

совокупного результата до объявлений об изменении цен за определенные периоды в будущем.

$$F_{t,p} = \begin{pmatrix} f_{t,0} & f_{t,1} & \dots & f_{t,c} & \dots & f_{t,T} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{T,0} & f_{T,1} & \dots & f_{T,c} & \dots & f_{T,T} \end{pmatrix} \quad (C.4)$$

В приведенной выше матрице $f_{s,0}$ — это реакция у сегодняшнего объявления об изменении цен в период s . Только для $s = 0$ это изменение фактически реализуется. Тогда $f_{s,t}$ — это эффект в момент времени t объявления об изменении цен в момент времени s . Обратите внимание, что $|f_{s,t}| > 0$ для $s > 0, t > 0$ из-за распределительных эффектов реакции на фальшивые новые шоки в момент времени 0. Используя эту матрицу, мы можем вычислить различные кобианы $J_{t,p}$, которые сообщают нам совокупное изменение результата у изменения затрат на уровне домохозяйства. Эти кобианы объединяют эффекты одновременных изменений цен, будущих изменений цен и запаздывающий эффект прошлых изменений цен.

C.3.1 Рациональные ожидания

При рациональных ожиданиях мы можем рассчитать кобианы домохозяйств из матрицы фактовых новостей следующим образом.

$$J_{t,s} = \begin{pmatrix} f_{t,s} & \dots & f_{t,T} \\ \dots & \dots & \dots \\ f_{T,s} & \dots & f_{T,T} \end{pmatrix} \quad t = 0 \quad (C.5)$$

Обратите внимание, что для обеспечения устойчивости модели на длительных горизонтах при всех последующих отклонениях от рациональных ожиданий мы предполагаем, что неограниченность обратна к рациональным ожиданиям. Это также может быть мотивировано эмпирическими доказательствами, такими как у Адама и др. (2024), которые обнаружили, что смещение исчезает со временем в случае прогнозирования жилья. Поэтому окончательные кобианы изменены следующим образом:

$$\hat{J}_{t,s}^{\text{non-RE}} = (1 - \epsilon_{\text{RE}}) s \quad \frac{dJ_{t,s}^{\text{non-RE}}}{ds} + (1 - (1 - \epsilon_{\text{RE}}) s) J_{t,s}^{\text{PE}} \quad (C.6)$$

где ϵ_{RE} — не большое число, в настоящее время равное 0,005.

C.3.2 Навязчивые ожидания

В условиях жестких ожиданий только $(1 - \theta)$ домохозяйства обновляют свои ожидания в любой заданный период. Когда они это делают, они прогнозируют в рамках рациональных ожиданий. Однако домохозяйства пре красно наблюдают цены одновременно. Якобиан вычисляется следующим образом:

$$J_{t,s} = \begin{cases} \phi_{T,c} & t = 0, c = 0 \\ (1 - \theta) \phi_{t,c} & t = 0, c > 0 \\ \sum_{k=0}^{T-t} \theta^k (1 - \theta) \sum_{i=0}^{T-k} f_{i,s} & t > 0, s > 0 \\ \sum_{k=0}^{T-t} \theta^k (1 - \theta) \sum_{i=0}^{c-k} \phi_{t+i, T-c+k} & t > 0, s = 0 \end{cases} \quad (C.7)$$

C.3.3 Экстраполяционные ожидания

При экстраполяционных ожиданиях домохозяйства прогнозируют, используя правило прогнозирования AR(1):

$$E_t[\hat{x}_{t+1}] = \rho \hat{x}_t \quad (C.8)$$

Это приведет к получению нижнего треугольного якобиана, такого что:

$$J_{t,s} = \begin{cases} \sum_{i=0}^{T-t} \rho^i f_{i,s} & s > 0 \\ 0 & s = 0 \end{cases} \quad (C.9)$$

C.3.4 Прилипчивые и экстраполяционные ожидания

Этот процесс ожиданий объединяет липкие и экстраполяционные ожидания. В этом процессе формирования ожиданий домохозяйства корректируют свои текущие прогнозы только с некоторой вероятностью $(1 - \theta)$, но когда они это делают, они делают это с использованием экстраполяционных ожиданий ($E_t[p_{t+1}] = \rho p_t$). Это снова приводит к нижнему треугольному якобиану.

$$J_{t,s} = \begin{cases} \phi_{T,c,0} + \sum_{k=0}^{T-t} \theta^k (1 - \theta) \sum_{i=1}^{T-k} \rho^i f_{k,i,s} & s > 0 \\ 0 & s = 0 \end{cases} \quad (C.10)$$

C.3.5 Экстраполяционные ожидания (рост)

При экстраполяционных ожиданиях относительно темпов роста, как у Адама и др. (2024), домохозяйства формируют ожидания относительно темпов роста, используя следующий процесс:

$$g_{t+1} = g_t + \gamma(g_t - 1 - g_t) \quad (C.11)$$

где $\hat{g}_{t+1} = E_t[\ln(p_{t+1})]$ и $g_t = \ln(p_t)$. Это снова приведет к нижнему треугольному якобиану такой, что:

$$J_{t,s} = \begin{cases} T_{j,i} = 0 & \text{if } f_{0,i}, s = t \\ T_{j,i} = 0 & \text{if } f_{1,i} + \gamma \quad T_{j,i} = 1, \text{ если } 0, i, t = s + 1 \\ T_{j,i} = 0 & \text{if } \varphi_{c,i} + \gamma \quad T_{j,i} = 1 \text{ если } s = 1, i, j = 2\gamma^2 (1 - \gamma)^j - 2T_{i,j} \text{ если } s = j, i, t > s + 1 \end{cases} \quad (C.12)$$

С.4 Другие результаты модели

С.4.1 Реакция других величин

На рисунке С.4 показаны дополнительные нецелевые импульсные отклики, связанные с рынком жилья в модели. В соответствии с эмпирическими данными мы видим медленное, но не большое увеличение доли аренды после повышения процентных ставок (панель (а)). Мы также видим падение числа сделок с жильем, что следует из наличия невыпуклых транзакционных издержек и липких ожиданий в модели, которые расширяют области бездействия (Dixit, 1989). В частности, продающие домохозяйства мотивированы ждать продажи, поскольку они ожидали восстановления цен на жилье.

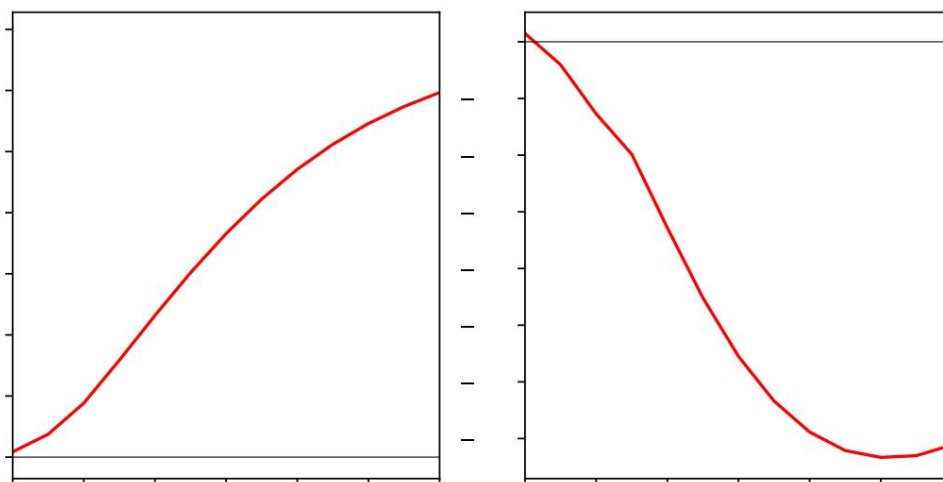


Рисунок С.4: Другие IRF рынка жилья

Примечания: На рисунке показана импульсная реакция в модели на шоки денежно-кредитной политики в 1 п. п. для дополнительных выбранных переменных, представляющих интерес, помимо тех, которые указаны в упражнении по сопоставлению IRF на рисунке 6. На панели (с) показаны фактический рост цен на жилье IRF на 3 месяца вперед и ожидаемый рост цен на жилье домохозяйствами в модели. Они не совпадают из-за липких ожиданий цен на жилье в модели.

С.4.2 Разложение цен на жилье

Рисунок С.5 разлагает импульсный отклик цены дома с использованием формулы $p_{h,t} = p_{r,t} + E_t \left[\frac{\phi_{t+1}}{1 + \rho_{t+1}} \right] + \phi_t$. $E_t[rt+1]$ и $E_t[p_{h,t+1}]$ рассчитываются с использованием фактических импульсных характеристик тех переменных, которые находятся в пределах рациональных ожиданий. Разница между этим расчетом

и когда эти условия рассчитываются с использованием фактического процента смененных ожиданий домохозяйства генерирует зеленые полосы, которые мы обозначаем как поведенческие тренды. Остаток — это серая полоса, что объясняется другими факторами в модели, такими как фиксированные затраты на перемещение и неоднородность жилья. Разложение подчеркивает роль, которую играют эти поведенческие тренды в подталкивании на цену дома. Влияние других трендов и текущей цены аренды не велико с доминирует дисконтный канал ($E_t[r_{t+1}]$).

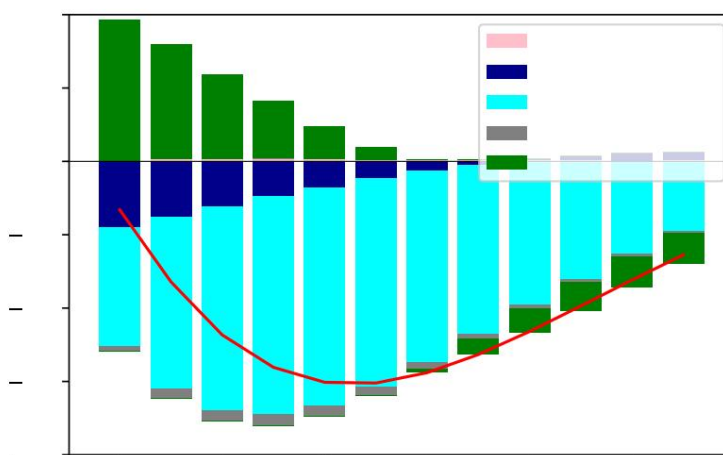


Рисунок C.5: Разложение IRF цен на жилье (в процентах)

C.4.3 Сопоставление IRF при различных процентах ожиданий

В этом разделе описываются соответствующие импульсные реакции IRF при различных процентах ожиданий.

Проценты ожиданий обсуждаются в разделе C.3, а оптимизированные параметры —

представлены в таблице C.2.

Таблица C.2: Сопоставленные параметры IRF

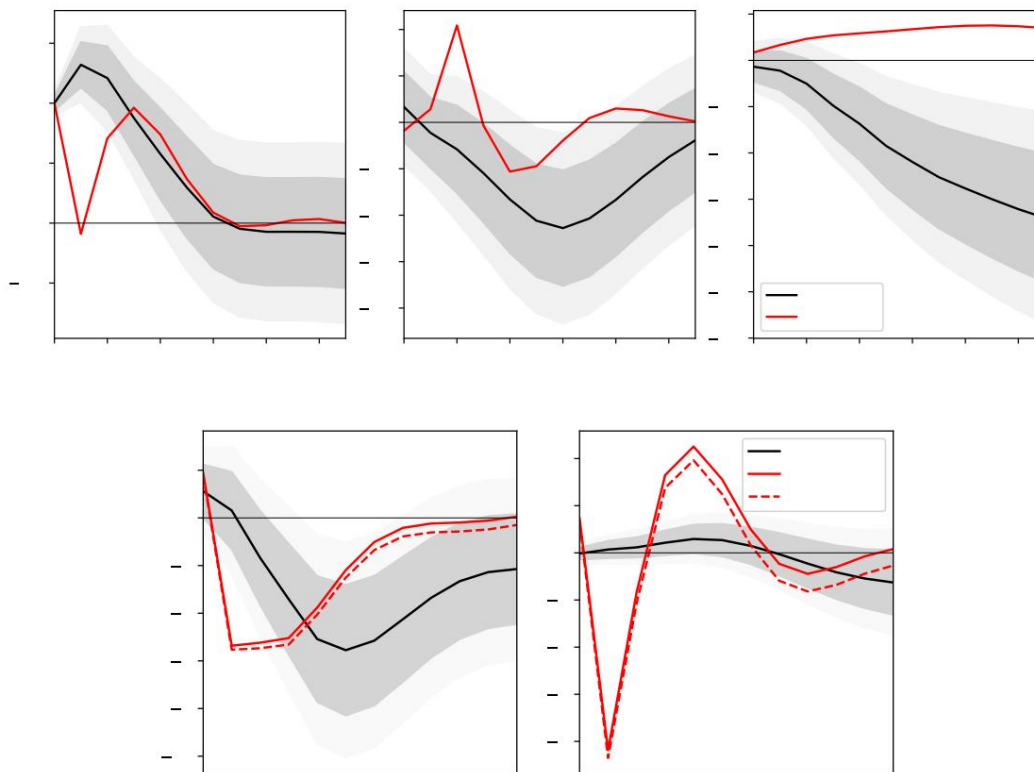
Параметр	Рациональный	Липкий	Экстрап.	Липкая и экстраполируемая гр.
Цена Кривая Филлипса кр	Эксп.	0,30	0,003	0,30
Зарплата Кривая Филлипса кв	0,005	0,3	0,023	0,29
Фискальные правила (урегулирование долга)	0,16 0,027	0,01	0,15	0,12
Правило Тейлора (ф, п, ф, у, р, т)	(2,34, 0,0, 0,96) (1,43, 0,0, 0,96)	(1,28, 0,01, 0,96)	0,05 0,04	(2,5, 0,0, 0,60)
Прогноз цен с поправкой на вероятность				0,01
θSE Прогноз цен на жилье с поправкой на вероятность θSE,ph				
Экстраполяция цен ре			0,93	0,004
Экстраполяция цен на жилье ре,ph			0,92	

C.4.4 Оптимальная политика без сглаживания

Это упражнение повторяет упражнение из раздела 4.2.4, только без сглаживания процентной ставки.

Разработчик политики устанавливает денежно-кредитную политику для минимизации следующей функции потерь в отношении либо общего уровня инфляции ИПЦ, либо уровня инфляции на товарном рынке, т.е. уровня цен без учета

Прилипчивые и экстраполяционные ожидания (рост)



Примечания: на этом рисунке показана импульсная реакция на непредвиденный шок денежно-кредитной политики в 1 пп. Черная линия и заштрихованные области — это пути из SVAR, оцененные в Разделе 2 (см. рисунок A.1), усредненные до квартальной частоты. Заштрихованные области представляют собой 68% и 90% доверительные интервалы для эмпирических ответов. Красные линии — это пути для эквивалентных переменных в модели, изложенной в Разделе 3.

$$L_k = \sum_{t=0}^{20} (\pi_{t,x})^2 \quad (C.13)$$

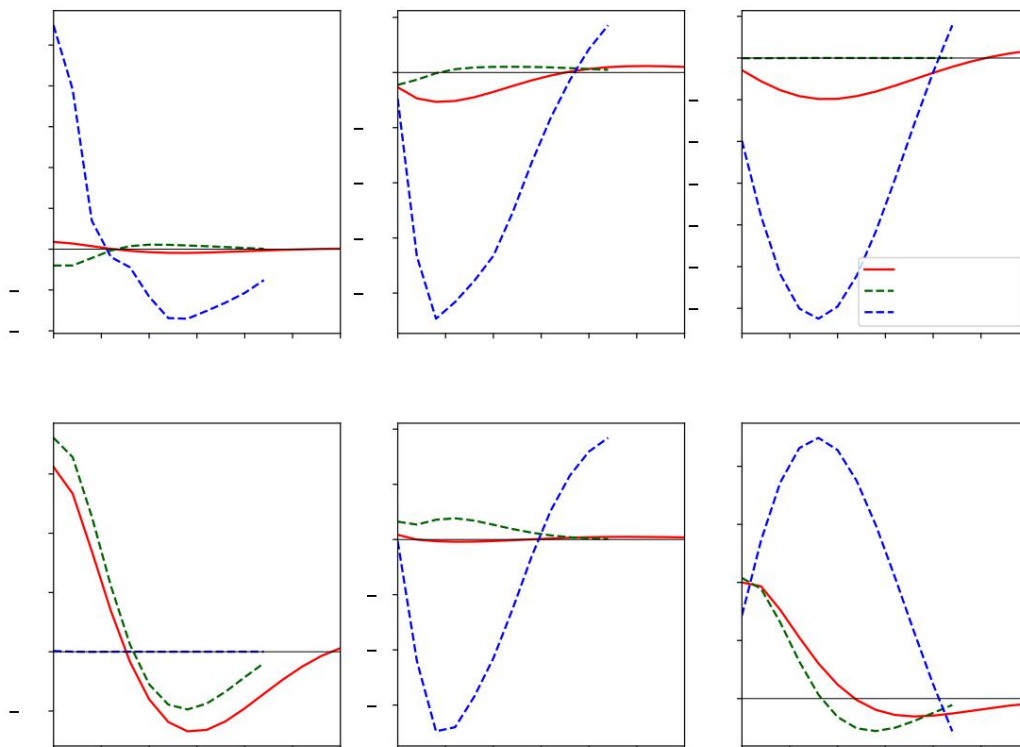


Рисунок С.6: Реакция на шок на рынке жилья

Примечания : На рисунке показана реакция на устойчивое падение предложения арендного жилья , откалиброванная на 10-процентный рост цен на аренду при воздействии для случая правила Тейлора. Красная линия отображает реакции в модели при ранее оцененной реакции правила Тейлора. Зеленая и синяя пунктирные линии отображают реакции, когда политик следует оптимальной политике минимизации отклонений инфляции от целевого показателя для корзины цен, не связанных с арендой, и общей корзины цен соответственно. Оптимальная политика вычисляется по методу Барничона и Местерса (2023) с весами в течение 5-летнего окна.